

# Python

## پایتون مقدماتی

Beginner's Notes



Small  
Steps  
Big  
Dreams

Code  
Learn  
Grow

- ✓ print()
- ✓ input()
- ✓ if/else
- ✓ for
- ✓ while
- ✓ lists ...

Compiled by Nazanin

Python

Programming

Future

You Can

Better  
Code  
Brighter  
Future

```
name = "Nazanin"  
age = 20  
print(f"Hello, {name}!")  
  
# Keep going ...
```

آموزش، تمرین، پیشرفت

Python  
— Nazanin —



# جزوه جلسه اول پایتون

مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی و تاریخچه آن



1

## برنامه‌نویسی چیست؟

برنامه‌نویسی (Programming) فرآیند نوشتن مجموعه‌ای از دستورها برای کامپیوتر است تا وظیفه‌ای مشخص را انجام دهد.

به بیان ساده، برنامه‌نویسی زبان ارتباط بین انسان و کامپیوتر است.

هر برنامه از تعدادی دستور تشکیل شده است که کامپیوتر آن‌ها را به ترتیب اجرا می‌کند.

2

## Antikythera Mechanism



حدود ۲۰۰۰ سال پیش، یونانیان دستگاهی مکانیکی ساختند که امروزه به نام Antikythera Mechanism شناخته می‌شود.

این دستگاه در سال ۱۹۰۱ توسط غواصان یونانی در بقایای یک کشتی غرق‌شده پیدا شد.

### ویژگی‌های آن:

- اولین کامپیوتر مکانیکی جهان
- انجام محاسبات نجومی
- پیش‌بینی حرکت خورشید، ماه و سیارات
- نمایش زمان برخی رویدادهای نجومی

3

## اولین برنامه‌نویس جهان



Ada Lovelace ریاضی‌دان انگلیسی، نخستین فردی بود که برای ماشین تحلیلی چارلز بیبج الگوریتم نوشت. به همین دلیل او را اولین برنامه‌نویس تاریخ می‌دانند.

★ او معتقد بود کامپیوترها فقط برای انجام محاسبات ریاضی نیستند و در آینده می‌توانند موسیقی، هنر و کارهای بسیار متنوع دیگری انجام دهند: دیدگاهی که سال‌ها جلوتر از زمان خود بود.

6

کامپیوتر فقط زبان ماشین را متوجه می‌شود. زبان ماشین از دو عدد تشکیل شده است: ۰ و ۱. به این زبان، باینری (Binary) نیز گفته می‌شود. از آنجا که نوشتن برنامه با صفر و یک بسیار سخت است، زبان‌های برنامه‌نویسی به وجود آمدند.



7

## زبان‌های برنامه‌نویسی

زبان‌های برنامه‌نویسی واسطه‌ای بین انسان و کامپیوتر هستند. آن‌ها دستورات قابل فهم انسان را به زبان ماشین تبدیل می‌کنند.

### زبان‌های سطح پایین (Low Level)



- نزدیک به زبان ماشین
- سرعت اجرای بالا
- کنترل بیشتر روی سخت‌افزار
- یادگیری دشوارتر

Assembly  
Machine Language

### زبان‌های سطح بالا (High Level)



- نزدیک به زبان انسان
- خوانایی زیاد
- یادگیری آسان
- توسعه سریع‌تر نرم‌افزار

مثال‌ها:  
Python , Java , C# ,  
JavaScript

پایتون یک زبان High Level است.

## 4 جنگ جهانی دوم و کامپیوتر



در طول جنگ جهانی دوم نیاز به رمزنگاری و رمزگشایی باعث پیشرفت سریع علوم کامپیوتر شد.

Alan Turing

با طراحی روش‌هایی برای شکستن رمز دستگاه انیگما، نقش مهمی در پایان جنگ داشت.

امروزه از او به عنوان پدر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی یاد می‌شود.

## 5 گریس هابِر



Grace Hopper از تاثیرگذارترین افراد در تاریخ برنامه‌نویسی است.

دستاورهای مهم:

- ساخت یکی از اولین کامپایلرها
- مشارکت در توسعه زبان COBOL
- رواج زبان‌های برنامه‌نویسی نزدیک به زبان انسان

8

## کامپایلر (Compiler)



کامپایلر کل برنامه را یک‌باره به زبان ماشین تبدیل می‌کند.

مزایا:

- سرعت اجرای بالا
- مناسب برای پروژه‌های بزرگ

نمونه زبان‌ها:

C , C++

9

## اینترپرتِر (Interpreter)



اینترپرتِر برنامه را خط‌به‌خط ترجمه و اجرا می‌کند.

مزایا:

- پیدا کردن خطاها آسان‌تر
- مناسب برای یادگیری و توسعه سریع

نمونه:

Python

10

## متن‌باز (Open Source)



نرم‌افزارهای متن‌باز، کد منبعشان در دسترس همه قرار دارد.

مزایا:

- استفاده رایگان
- امکان توسعه توسط برنامه‌نویسان سراسر دنیا
- رفع سریع‌تر مشکلات
- تولید کتابخانه‌های فراوان

یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت پایتون، متن‌باز بودن آن است.

## 11 چرا پایتون محبوب است؟



- یادگیری آسان
- خوانایی بالا
- متن‌باز
- جامعه کاربری بزرگ
- کتابخانه‌های بسیار زیاد
- مناسب برای مبتدیان
- کاربرد در حوزه‌های مختلف

12

## کاربردهای پایتون



- هوش مصنوعی (AI)
- یادگیری ماشین (ML)
- Data Science
- تحلیل داده
- طراحی وب

- امنیت سایبری
- اتوماسیون
- ساخت ربات
- اینترنت اشیا (IoT)
- برنامه‌های دسکتاپ

13

## بازار کار پایتون



پایتون یکی از پرتقاضاترین زبان‌های برنامه‌نویسی جهان است. برنامه‌نویسان پایتون می‌توانند در حوزه‌هایی مانند:

هوش مصنوعی، تحلیل داده، توسعه وب، امنیت، اتوماسیون، پژوهش و شرکت‌های نرم‌افزاری فعالیت کنند.

## 14 نکات مهم جلسه اول

✓ برنامه‌نویسی = ارتباط انسان با کامپیوتر

✓ اولین برنامه‌نویس: Ada Lovelace

✓ پدر علوم کامپیوتر: Alan Turing

✓ گریس هابِر از پیشگامان کامپایلرها و زبان‌های برنامه‌نویسی بود.

✓ زبان‌های برنامه‌نویسی به دو دسته High Level و Low Level تقسیم می‌شوند.

✓ پایتون یک زبان High Level و عمدتاً مفسری (Interpreter) است.

✓ متن‌باز بودن (Open Source) یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت پایتون است.

✓ پایتون در هوش مصنوعی، تحلیل داده، طراحی وب، امنیت سایبری و بسیاری از حوزه‌های دیگر کاربرد دارد.



# جلسه دوم پایتون



## 1 محیط IDLE

IDLE محیط پیش فرض پایتون است.  
دو پخش اصلی دارد:

### Shell

برای نوشتن و اجرای سریع دستورات.  
نتیجه را همان لحظه نمایش می دهد.

### IDLE Shell

```
>>> 1+1
2
>>> print("Hello")
Hello
>>>
```

## 2 دستور print()

برای نمایش متن یا مقدار متغیرها  
در خروجی استفاده می شود.

مثال:

```
name = "Nazanin"
print(name)
```

خروجی:

Nazanin

## 3 اجرای برنامه (Run)

برای اجرای فایل در IDLE:

F5

در بعضی لپ تاپ ها:

Fn + F5



## 4 فضاهای خالی و خطوط

در پایتون، هر خط یک دستور محسوب می شود. خط خالی هم یک خط است. اما دستوری اجرا نمی کند و فقط برای مرتب سازی کد استفاده می شود.

خط 1 → a = 1  
خط 2 → b = 2  
خط 3 (خالی) ←  
خط 4 ← c = 3

## 5 متغیر (Variable)

متغیر محلی برای ذخیره اطلاعات است. هر متغیر دو ویژگی دارد:

نام (Name)

نام مقدار

ساختار:

نام متغیر = مقدار

مثال:

```
name = "Nazanin"
age = 19
```

### قوانین نام گذاری متغیرها



می تواند شامل:  
حروف انگلیسی (A-Z)  
ا ح ا د (0-9)  
علامت \_ باشد.  
مثال:  
my\_name2



نباید با عدد شروع شود.

مثال:

2name



نباید فاصله داشته باشد.

مثال:

my name



نباید از علامت های زیر استفاده کند:  
- + @ # ! %  
& \* ( ) ...

مثال:

my-name



نباید از کلمات کلیدی (Keywords) استفاده کند.

مثال:

if, for, while, print, True, False, ...

## 6 (Data Types)

### int Integer

اعداد صحیح

مثال:

```
age = 19
type(age)
```

<class 'int'>

### float Float

اعداد اعشاری

مثال:

```
height = 170.5
type(height)
```

<class 'float'>

### str String

متن

مثال:

```
name = "Nazanin"
name2 = 'Nazanin'
type(name)
```

<class 'str'>

### bool Boolean

دو مقدار دارد:

True و False

True = 1

False = 0

نکته: در پایتون تفاوتی بین دابل کوتیشن (") و امپلگ کوتیشن (') وجود ندارد و هر دو برای رشته ها استفاده می شوند.



## 7 type()

با استفاده از تابع type() می توان فهمید نوع داده یک متغیر چیست.

مثال:

```
name = "Nazanin"
print(type(name))
```

خروجی:

<class 'str'>

## 8 رشته (String) و عملگرها

بدون کوتیشن: عربی

```
1 + 1
↓
2
```

داخل کوتیشن: اتصال رشته

```
"1" + "1"
↓
"11"
```

"1" + 1 ❌ (خطا)



نکته: شماره تلفن را بهتر است به صورت رشته (داخل کوتیشن) بنویسیم. چون اگر عدد بنویسیم و صفر اول باشد، خطا می دهد.

درست:

phone = '09123456789' ✓

غلط:

phone = 09123456789 ❌

## 9 (Type Conversion) تبدیل

### str → int

```
x = "2"
y = int(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

خروجی:

```
2
2
<class 'str'>
<class 'int'>
```

### str → float

```
x = "2.5"
y = float(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

خروجی:

```
2.5
2.5
<class 'str'>
<class 'float'>
```

### int → str

```
x = 10
y = str(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

خروجی:

```
10
10
<class 'int'>
<class 'str'>
```

### float → int

```
x = 7.89
y = int(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

خروجی:

```
7.89
7
<class 'float'>
<class 'int'>
```

### int → float

```
x = 5
y = float(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

خروجی:

```
5
5.0
<class 'int'>
<class 'float'>
```

### bool → int

```
x = True
y = int(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

خروجی:

```
True
1
<class 'bool'>
<class 'int'>
```

### bool → str

```
x = False
y = str(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

خروجی:

```
False
False
<class 'bool'>
<class 'str'>
```



نکته مهم: مقدار را نمی توان مستقیماً به str از نوع تبدیل کرد.

مثال:

```
float('True') ❌
float(True) ❌
```

## 10 نکات مهم درباره Boolean

در پایتون، هر چیزی به جز دو مقدار کاربر True و False محسوب می شود:

0

" (رشته خالی) "

و این دو مقدار False محسوب می شوند.

### نمونه های True:

- اعداد غیر صفر (مثلاً 3.14, -5, 0)
- رشته های غیر خالی (مثل "hi")
- لیست، تاپل، دیکشنری غیر خالی
- مقادیر True

### نمونه های False:

- 0
- رشته خالی (مثلاً " ")
- لیست خالی ([])
- دیکشنری خالی ({})
- False

برای بررسی مقدار بولین از تابع bool() استفاده می کنیم.

```
print(bool(0)) → False
print(bool("hello")) → True
```



یک متغیر به نام name بسازید. نام خود را در آن قرار دهید. و سپس آن را چاپ کنید.

```
name = "Nazanin"
print(name)
```

خروجی:

Nazanin

## 11 input()

تابع input() برای دریافت ورودی از کاربر استفاده می شود.

ساختار:

input("پیام شما")

مثال:

```
name = input("نام شما")
print("سلام", name)
```

ورودی کاربر:

Nazanin

خروجی:

سلام Nazanin

نکته:

- مقدار دریافتی از input() همیشه از نوع str (رشته) است.
- اگر بخواهیم ورودی را به عدد تبدیل کنیم:

```
age = int(input("سنت چنده؟"))
```

## تمرین 1





# Type Conversion (تبدیل نوع داده‌ها در پایتون)

با استفاده از توابع و `float()` , `str()` و `bool()` می‌توان نوع متغیرها را تغییر داد.

## نکات مهم

- `True` و `False` را نمی‌توان مستقیم به `float()` از `str` تبدیل کرد.
- در پایان این تبدیل‌ها به جز `0` و `""` (رشته خالی) همه مقادارها `True` می‌شوند و فقط `0` مقدار `False` می‌شوند.

رشته (متن): `str`

عدد صحیح: `int`

عدد اعشاری: `float`

بولین: `bool`

### 1) str → int

(Code)

خروجی

```
x = "2"
y = int(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
2
2
<class 'str'>
<class 'int'>
```

### 2) str → float

(Code)

خروجی

```
x = "2.5"
y = float(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
2.5
2.5
<class 'str'>
<class 'float'>
```

### 3) int → str

(Code)

خروجی

```
x = 10
y = str(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
10
10
<class 'int'>
<class 'str'>
```

### 4) float → str

(Code)

خروجی

```
x = 7.89
y = str(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
7.89
7.89
<class 'float'>
<class 'str'>
```

### 5) int → float

(Code)

خروجی

```
x = 5
y = float(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
5
5.0
<class 'int'>
<class 'float'>
```

### 6) float → int

(Code)

خروجی

```
x = 7.89
y = int(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
7.89
7
<class 'float'>
<class 'int'>
```

### 7) str → bool

(Code)

خروجی

```
x = "Hello"
y = bool(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
Hello
True
<class 'str'>
<class 'bool'>
```

### 8) int → bool

(Code)

خروجی

```
x = 0
y = bool(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
0
False
<class 'int'>
<class 'bool'>
```

### 9) int (غیر صفر) → bool

(Code)

خروجی

```
x = 25
y = bool(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
25
True
<class 'int'>
<class 'bool'>
```

### 10) float → bool

(Code)

خروجی

```
x = 0.0
y = bool(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
0.0
False
<class 'float'>
<class 'bool'>
```

### 11) float (غیر صفر) → bool

(Code)

خروجی

```
x = 3.14
y = bool(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
3.14
True
<class 'float'>
<class 'bool'>
```

### 12) bool → int

(Code)

خروجی

```
x = True
y = int(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
True
1
<class 'bool'>
<class 'int'>
```

### 13) bool → float

(Code)

خروجی

```
x = False
y = float(x)
print(x)
print(y)
print(type(x))
print(type(y))
```

```
False
0.0
<class 'bool'>
<class 'float'>
```

## تبدیل‌های نامعتبر 'خطا می‌دهند' ⚠

str (متن غیر عددی) → int

```
x = "abc"
y = int(x)
```

خطا! (Error)  
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'

str (متن غیر عددی) → float

```
x = "hello"
y = float(x)
```

خطا! (Error)  
ValueError: could not convert string to float: 'hello'

str "True" → int

```
x = "True"
y = int(x)
```

خطا! (Error)  
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'True'

str "True" → float

```
x = "True"
y = float(x)
```

خطا! (Error)  
ValueError: could not convert string to float: 'True'

## نکته طلایی ☀

در پایتون هر مقدار در شرط (محیط برنامه‌نویسی) به این صورت تفسیر می‌شود:

مقادیر `True` (درست)

همه مقادیر غیر از:

`0` , `""` (رشته خالی) , `{}` (dict), `set()`



مقادیر `False` (نادرست)

فقط این دو مقدار:

`0` , `""` (رشته خالی)





# تمرین‌های جلسه دوم پایتون

python

★ بدون جواب – فقط تمرین کن و خودت حل کن ★



## 1 بخش اول: متغیرها



- 1 متغیری به نام name بساز. نام خودت را داخل آن قرار بده. و چاپ کن.
- 2 سه متغیر به نام‌های زیر بساز و هر سه را چاپ کن.  
age , city , phone
- 3 یک متغیر به نام student\_id بساز و شماره دانشجویی دلخواه داخل آن قرار بده.
- 4 مشخص کن کدام نام‌های زیر برای متغیر درست و کدام اشتباه هستند.

|      |       |         |           |
|------|-------|---------|-----------|
| name | 2name | my_name | my-name   |
| age1 | print | True    | student_1 |

## 2 بخش دوم: String و عملیات



- 5 خروجی کدهای زیر را بنویس
  - a) `print(8 + 4)`
  - b) `print("8" + "4")`
  - c) `print("8" + 4)`
  - d) `print("Python" + "Programming")`
- 6 کدام یک از موارد زیر رشته (String) هستند

|       |        |          |      |
|-------|--------|----------|------|
| 25    | "25"   | 'Python' | 3.14 |
| False | "3.14" |          |      |

## 3 بخش سوم: type()



- 7 بدون اجرای برنامه، خروجی را بنویس.  
`x = 25`  
`print(type(x))`
- 8 `x = 3.5`  
`print(type(x))`
- 9 `x = "Hello"`  
`print(type(x))`
- 10 `x = False`  
`print(type(x))`

## 4 بخش چهارم: تبدیل داده (Type Conversion)



- 11 رشته "50" را به عدد صحیح تبدیل کن.
- 12 رشته "7.8" را به عدد اعشاری تبدیل کن.
- 13 عدد 45 را به رشته تبدیل کن.
- 14 عدد 9 را به float تبدیل کن.
- 15 عدد 6.9 را به int تبدیل کن.
- 16 مقدار True را به int تبدیل کن.
- 17 مقدار False را به int تبدیل کن.
- 18 مقدار True را به str تبدیل کن.
- 19 به نظر تو کدام دستور خطا می‌دهد؟  
`float("True")` یا `float(True)`

## 5 بخش پنجم: Boolean



- 20 منوجی `bool()` برای هر کدام چیست. تبدیل کن.

|           |                |            |
|-----------|----------------|------------|
| • 0 ( )   | • 2.7 ( )      | • True ( ) |
| • 1 ( )   | • "" ( )       |            |
| • 100 ( ) | • "Python" ( ) |            |
| • -5 ( )  | • " " ( )      |            |
| • 0.0 ( ) | • False ( )    |            |

## 6 بخش ششم: پیدا کردن خطا



- 21 اشکال کد زیر را پیدا کن.  
`x = "abc"`  
`y = int(x)`
- 22 `x = "hello"`  
`y = float(x)`
- 23 `x = 09123456789`

## 7 بخش هفتم: Input



- 24 برنامه‌ای بنویس که نام کاربر را بگیرد و سپس چاپ کند:  
سلام ...
- 25 برنامه‌ای بنویس که سن کاربر را بگیرد و 10 سال به آن اضافه کند.
- 26 برنامه‌ای بنویس که نام شهر را از کاربر بگیرد و جمله زیر را چاپ کند:  
شما در ... زندگی می‌کنید.



## چالش

- 27 برنامه‌ای بنویس که از کاربر این موارد:
  - نام
  - سن
  - شهر
 و در پایان این خروجی را نمایش دهد:  
سلام نازنین!  
شما 19 سال دارید.  
شما اهل شیزاز هستید.



این تمرین‌ها تمام مباحث جلسه دوم را پوشش می‌دهند. با تمرین بیشتر، قوی‌تر می‌شوی!



## یادآوری مهم

برنامه‌ای همیشه مقدار را به صورت رشته (String) دریافت می‌کند. برای انجام محاسبات، آن را به int یا float تبدیل کن.





## 1 بخش اول: متغیرها

```
1 name = "Nazanin"
  print(name)

2 age = 19
  city = "Shiraz"
  phone = "09123456789"
  print(age, city, phone)

3 student_id = "401234567"
  print(student_id)
```

| نام متغیر | دلیل / اشتباه | بطل                 |
|-----------|---------------|---------------------|
| name      | درست          | مجاز است.           |
| 2name     | اشتباه        | با عدد شروع شده.    |
| my_name   | درست          | مجاز است.           |
| my-name   | اشتباه        | مجاز نیست.          |
| age1      | درست          | مجاز است.           |
| print     | اشتباه        | کلمه در رو شده است. |
| True      | اشتباه        | کلمه در رو شده است. |
| student_1 | درست          | مجاز است.           |

## 2 بخش دوم: String و عملیات

5 خروجی کدهای زیر:

a) `print(8 + 4)` → 12

b) `print("8" + "4")` → "84"

c) `print("8" + 4)` → خطا (TypeError)

d) `print("Python" + "Programming")`  
→ "PythonProgramming"

6 موارد رشته (String) عبارت‌اند از:

"25"    'Python'    "3.14"

## 3 بخش سوم: type()

7 `x = 25`  
`print(type(x))` → `<class 'int'>`

8 `x = 3.5`  
`print(type(x))` → `<class 'float'>`

9 `x = "Hello"`  
`print(type(x))` → `<class 'str'>`

10 `x = False`  
`print(type(x))` → `<class 'bool'>`

## 4 بخش چهارم: تبدیل نوع داده (Type Conversion)

11 `int("50")` → 50

12 `float("7.8")` → 7.8

13 `str(45)` → "45"

14 `float(9)` → 9.0

15 `int(6.9)` → 6

16 `int(True)` → 1

17 `int(False)` → 0

18 `str(True)` → "True"

19 به نظر دستور دوم خطا می‌دهد:

`float("True")` → خطا

`float(True)` → 1.0

## 5 Boolean: پنجم: bool()

20 خروجی `bool()` برای هر کدام:

- 0 → False
- 1 → True
- 100 → True
- 5 → True
- 0.0 → False
- 2.7 → True
- "" → False
- "Python" → True
- " " → True
- False → False
- True → True

## 6 بخش ششم: پیدا کردن خطا

21 `x = "abc"`  
`y = int(x)`  
خطا: چون "abc" عدد نیست.

22 `x = "hello"`  
`y = float(x)`  
خطا: چون "hello" عدد نیست.

23 `x = 09123456789`  
خطا: اعداد نباید با صفر شروع شوند.

## 7 بخش هفتم: Input

24 برنامه:

```
name = input("نام خود را وارد کنید: ")
print("سلام", name)
```

خروجی نمونه:  
نام خود را وارد کنید: Nazanin  
سلام Nazanin

25 برنامه:

```
age = int(input("سن خود را وارد کنید: "))
print("10 سال دارید، شما age + 10، شما 10 سال دارید.")
```

خروجی نمونه:  
سن خود را وارد کنید: 19  
10 سال شما 29 سال دارید.

26 برنامه:

```
city = input("نام شهر را بنویسید: ")
print("شما در", city, "زندگی می‌کنید.")
```

خروجی نمونه:  
نام شهر را بنویسید: Shiraz  
شما در Shiraz زندگی می‌کنید.

## چالش

27 برنامه:

```
name = input("نام خود را وارد کنید: ")
age = int(input("سن خود را وارد کنید: "))
city = input("نام شهر خود را وارد کنید: ")

print("سلام", name + "!")
print("شما", age, "سال دارید.")
print("شما اهل", city, "هستید.")
```

خروجی نمونه:

Nazanin نام خود را وارد کنید.  
سن خود را وارد کنید: 19  
Shiraz نام شهر خود را وارد کنید.

Nazanin سلام  
شما 19 سال دارید.  
Shiraz شما اهل هستید.



اگر تمام این تمرین‌ها را حل کرده‌اید، تبریک می‌گم! شما حالا به خوبی مباحث جلسه دوم را یاد گرفته‌اید.



تمرین، تکرار و مرور رمز تسلط شما بر پایتون است.





## 1 گرفتن نام و سن و چاپ کردن

برنامه‌ای بنویسید که نام و سن کاربر را بگیرد  
چاپ کند سلام... شما... سال دارید.

روش 1: با استفاده از f-string (بهتر و جدیدتر)

```
name = input("Enter your name: ")
age = input("Enter your age: ")
print(f"Hi {name}, you are {age} years old.")
```

خروجی مثال

```
Hi Nazanin,
you are 19
years old.
```

روش 2: به روش عادی (بدون f-string)

```
name = input("Enter your name: ")
age = input("Enter your age: ")
print("Hi " + name + ", you are " +
      age + " years old.")
```

خروجی مثال

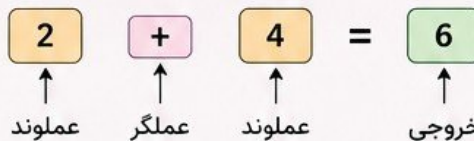
```
Hi Nazanin,
you are 19
years old.
```

برای اینکه بتوانیم متغیرها را داخل متن قرار دهیم، از آ قبل از  
رشته استفاده می‌کنیم و متغیر را داخل { } می‌نویسیم.



## 2 Operators (عملگرها)

عملگرها دستوری هستند که کاری را بین محتوای  
دو طرف (عملوند) انجام می‌دهند و خروجی را  
به ما می‌دهند.



## 3 Arithmetic Operators (عملگرهای حسابی)

| مثال | معنی         | مثال        |
|------|--------------|-------------|
| +    | جمع          | 3 + 2 = 5   |
| -    | تفریق        | 5 - 2 = 3   |
| *    | ضرب          | 3 * 4 = 12  |
| /    | تقسیم اعشاری | 7 / 2 = 3.5 |
| //   | تقسیم صحیح   | 7 // 2 = 3  |
| %    | باقیمانده    | 7 % 2 = 1   |
| **   | توان         | 2 ** 3 = 8  |



## 4 عملگرهای رشته (String)

جمع رشته‌ها

```
print("Amir" + " Hossein")
```

خروجی:

```
Amir Hossein
```

تکرار رشته

```
print("Amir" * 3)
```

خروجی:

```
AmirAmirAmir
```

خروجی:

```
x = 3
y = 2
print(x > y)
```

```
True
```

## 5 Comparison Operators (عملگرهای مقایسه‌ای)

| مثال | معنی             | عملگر  |
|------|------------------|--------|
| ==   | مساوی            | 3 == 3 |
| !=   | نامساوی          | 3 != 2 |
| >    | بزرگ‌تر          | 3 > 2  |
| <    | کوچک‌تر          | 2 < 3  |
| >=   | بزرگ‌تر یا مساوی | 3 >= 3 |
| <=   | کوچک‌تر یا مساوی | 2 <= 3 |

نتیجه عملگرهای  
مقایسه‌ای همیشه  
یکی از این دو مقدار  
است:

True

False

## 6 Logical Operators (عملگرهای منطقی)

این عملگرها روی مقادیر بولین (True و False) کار می‌کنند و خروجی آن‌ها نیز بولین است.

### AND

اگر تمام ورودی‌ها True باشد  
نتیجه True در غیر این صورت False

| A     | B     | A and B |
|-------|-------|---------|
| True  | True  | True    |
| True  | False | False   |
| False | True  | False   |
| False | False | False   |

### OR

حداقل یکی باید True باشد تا  
جواب True شود

| A     | B     | A or B |
|-------|-------|--------|
| True  | True  | True   |
| True  | False | True   |
| False | True  | True   |
| False | False | False  |

### NOT

درست را به غلط و غلط را به درست  
تبدیل می‌کند.

| A     | not A |
|-------|-------|
| True  | False |
| False | True  |

نکته:

در پایتون، 0 معادل  
False و 1 (و هر  
عدد غیر صفر) معادل  
True در نظر گرفته  
می‌شود.

بنابراین:

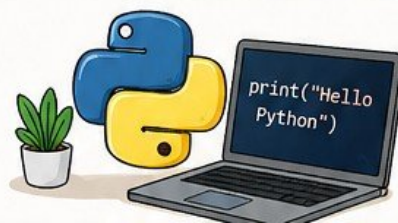
not True → False  
not False → True

### مثال‌های ترکیبی

```
print(True and True)
# خروجی: True
print(True and False)
# خروجی: False
```

```
print(True or False)
# خروجی: True
print(False or False)
# خروجی: False
```

```
print(not True)
# خروجی: False
print(not False)
# خروجی: True
```





# تمرین‌های جلسه سوم پایتون

موضوعات: Input, F-String, Operators, Comparison, Logical



## بخش اول: گرم کردن (Input و String)



**سوال 1** برنامه‌ای بنویس که نام، سن و شهر را از کاربر بگیرد و با روش معمولی و F-String چاپ کند.



روش معمولی: \_\_\_\_\_

F-String: \_\_\_\_\_

**سوال 2** برنامه‌ای بنویس که نام کاربر را بگیرد و 5 بار پشت سر هم چاپ کند.



مثال: AliAliAliAliAli \_\_\_\_\_

**سوال 3** برنامه‌ای بنویس که دو رشته زیر را به هم بچسباند.

Python

+

Programming

→

\_\_\_\_\_

## بخش دوم: عملگرهای حسابی (Arithmetic)



**سوال 4** دو عدد از کاربر بگیر و موارد زیر را چاپ کن.

+

-

\*

/

//

%

\*\*

**سوال 5** قد و وزن کاربر را بگیر (قد بر حسب متر). سپس BMI را حساب کرده و چاپ کن.



فرمول:  $BMI = weight / (height ** 2)$

**سوال 6** یک عدد از کاربر بگیر. آن عدد را به توان 3، 4 و برسان و چاپ کن.

توان 2:

توان 3:

توان 4:



**سوال 7** یک عدد از کاربر بگیر و چاپ کن:

باقیمانده تقسیم بر 3 \_\_\_\_\_

باقیمانده تقسیم بر 5 \_\_\_\_\_



## بخش سوم: مقایسه (Comparison)



**سوال 8** دو عدد از کاربر بگیر و نتیجه عبارات زیر را چاپ کن.

>

<

==

!=

>=

<=

**سوال 9** سن دو نفر را بگیر و فقط نتیجه مقایسه را چاپ کن.



مثال:  $age1 > age2$  \_\_\_\_\_

**سوال 10** قد دو نفر را بگیر و چاپ کن آیا قد نفر اول مساوی نفر دوم هست یا نه.



## بخش چهارم: منطقی (Logical)



**سوال 11** فرض کن:  $a = True$  و  $b = False$

خروجی موارد زیر را چاپ کن.

a and b

a or b

not a

not b

**سوال 12** فرض کن:  $x = 5$  و  $y = 8$

خروجی عبارات زیر را چاپ کن.

$x < y$  and  $y > 3$

$x == 5$  or  $y == 10$

not ( $x > y$ )

**سوال 13** دو عدد از کاربر بگیر و چاپ کن آیا هر دو عدد مثبت هستند یا نه. (فقط با عملگرهای منطقی)



## بخش پنجم: ترکیبی (Mixed)



**سوال 14** سن منگور را 18 کاهبر بگیر.

ه چاپ کن.

18+

(فقط نتیجه مقایسه)

**سوال 15** سه عدد از کاربر بگیر و مشخص کن:

• آیا عدد اول از دومی بزرگتر است؟

• آیا عدد دوم از سومی کوچکتر است؟

• آیا هر سه عدد با هم برابرند؟



**سوال 16** دو رشته از کاربر بگیر و چاپ کن:

• کنار هم

• رشته اول 3 بار

• رشته دوم 2 بار



## بخش ششم: فکری (حدس خروجی)



بدون اجرای برنامه، خروجی هر کدام را حدس بزن.

1  $print(7 // 2)$

خروجی: \_\_\_\_\_

2  $print(7 / 2)$

خروجی: \_\_\_\_\_

3  $print(7 \% 2)$

خروجی: \_\_\_\_\_

4  $print("Hi" * 2 + "Python")$

خروجی: \_\_\_\_\_

5  $print(4 > 3 \text{ and } 8 < 2)$

خروجی: \_\_\_\_\_

6  $print(not(False))$

خروجی: \_\_\_\_\_

7  $print("3" * 4)$

خروجی: \_\_\_\_\_

8  $print(3 ** 3)$

خروجی: \_\_\_\_\_

## سوال چالشی (★)



برنامه‌ای بنویس که نام، سن، قد و وزن را از کاربر بگیرد.

سپس موارد زیر را چاپ کند:

• سلام ... (با نام کاربر)

• سن کاربر

• BMI کاربر

• آیا سن بیشتر از 18 است؟ (True یا False)

• آیا BMI بیشتر از 25 است؟ (True یا False)



### نکات مهم

- در هنگام تقسیم (/) خروجی اعشاری است.
- در تقسیم صحیح (/) فقط بخش صحیح برمی‌گردد.
- عملگر % باقیمانده را برمی‌گرداند.



گول تمرین کن، بعد اجرا کن

قبل از نوشتن کد، منطق برنامه را روی کاغذ بنویس. سپس مرحله به مرحله پیاده‌سازی کن.



تمرین بیشتر، تسلط بیشتر

• با تمرین مداوم، پایتون برای تو ساده و لذت‌بخش خواهد شد.





## بخش اول: گرم کردن (String و string)

سوال 1

(روش معمولی)

```
name = input("Name: ")
age = input("Age: ")
city = input("City: ")
print("Hello " + name + ", you are " + age +
      " years old and you live in " + city + ".")
```

خروجی نمونه:

Hello Ali, you are 20 years old and you live in Shiraz.

(F-String)

```
name = input("Name: ")
age = input("Age: ")
city = input("City: ")
print(f"Hello {name}, you are {age} years old
and you live in {city}.")
```

خروجی نمونه:

Hello Ali, you are 20 years old and you live in Shiraz.

سوال 2

```
name = input("Name: ")
print(name * 5)
```

خروجی نمونه: AliAliAliAliAli

سوال 3

```
s1 = "Python"
s2 = "Programming"
print(s1 + " " + s2)
```

خروجی: Python Programming

## دوم: عملگرهای حسابی (Arithmetic)

سوال 4

```
a = int(input("First number: "))
b = int(input("Second number: "))
print("Sum =", a + b)
print("Sub =", a - b)
print("Mul =", a * b)
print("Div =", a / b)
print("Floor =", a // b)
print("Mod =", a % b)
print("Power =", a ** b)
```

خروجی نمونه: (a=8, b=3):

```
Sum = 11
Sub = 5
Mul = 24
Div = 2.6666666666666665
Floor = 2
Mod = 2
Power = 512
```

سوال 5

```
h = float(input("Height(m): "))
w = float(input("Weight(kg): "))
bmi = w / (h ** 2)
print("BMI =", bmi)
```

خروجی نمونه: (h=1.70, w=65):

BMI = 22.491349480968858

سوال 6

```
n = int(input("Number: "))
print("n^2 =", n ** 2)
print("n^3 =", n ** 3)
print("n^4 =", n ** 4)
```

خروجی نمونه: (n=4):

```
n ^ 2 = 16
n ^ 3 = 64
n ^ 4 = 256
```

سوال 7

```
n = int(input("Number: "))
print("Mod 2 =", n % 2)
print("Mod 3 =", n % 3)
print("Mod 5 =", n % 5)
```

خروجی نمونه: (n=17):

```
Mod 2 = 1
Mod 3 = 2
Mod 5 = 2
```

## بخش سوم: مقایسه (Comparison)

سوال 8

```
a = int(input("a: "))
b = int(input("b: "))
print("a > b :", a > b)
print("a < b :", a < b)
print("a == b :", a == b)
print("a != b :", a != b)
print("a >= b :", a >= b)
print("a <= b :", a <= b)
```

خروجی نمونه: (a=5, b=3):

```
a > b : True
a < b : False
a == b : False
a != b : True
a >= b : True
a <= b : False
```

سوال 9

```
age1 = int(input("Age1: "))
age2 = int(input("Age2: "))
print(age1 > age2)
```

خروجی: (age1=20, age2=18):

True

سوال 10

```
h1 = float(input("Height1: "))
h2 = float(input("Height2: "))
print(h1 == h2)
```

خروجی نمونه: (h1=170, h2=170):

True

## بخش چهارم: منطقی (Logical)

سوال 11

```
a = True
b = False
print(a and b)
print(a or b)
print(not a)
print(not b)
```

خروجی:  
False  
True  
False  
True

سوال 13

```
a = float(input("A: "))
b = float(input("B: "))
print(a > 0 and b > 0)
```

سوال 12

```
x = 5
y = 8
print(x < y and y > 3)
print(x == 5 or y == 10)
print(not (x > y))
```

خروجی:  
True  
True  
True

خروجی: (x=3, y=4):

True

## بخش پنجم: ترکیبی (Mixed)

سوال 14

```
name = input("Name: ")
age = int(input("Age: "))
print(age > 18)
```

خروجی نمونه: (Age=20):

True

سوال 15

```
a = int(input("A: "))
b = int(input("B: "))
c = int(input("C: "))
print(a > b)
print(b < c)
print(a == b == c)
```

خروجی: (a=5, b=3, c=7):

```
True
True
False
```

سوال 16

```
s1 = input("First string: ")
s2 = input("Second string: ")
print(s1 + s2)
print(s1 * 3)
print(s2 * 2)
```

خروجی نمونه: (s1=Hi, s2=Bye):

```
HiBye
HiHiHi
ByeBye
```

## بخش ششم: فکری (حدس خروجی)



1 print(7 // 2)

3

2 print(7 / 2)

3.5

3 print(7 % 2)

1

4 print("Hi" \* 2 + "Python")

HiHiPython

5 print(4 > 3 and 8 < 2)

False

6 print(not(False))

True

7 print("3" \* 4)

3333

8 print(3 \*\* 3)

27



## سوال چالشی (★)



```
name = input("Name: ")
age = int(input("Age: "))
height = float(input("Height(m): "))
weight = float(input("Weight(kg): "))
bmi = weight / (height ** 2)
print("Hello", name)
print("Age :", age)
print("BMI :", bmi)
print("Age > 18. :", age > 18)
print("BMI > 25 :", bmi > 25)
```

خروجی نمونه: (name=Ali, age=20, h=1.70, w=80):

```
Hello Ali
Age: 20
BMI : 27.68166089965398
Age > 18 : True
BMI > 25 : True
```



## نکات مهم

- عملگرهای مقایسه‌ای منطقی و همیشه خروجی Bool (True/False) می‌دهند.
- برای نوان لُر و برای باقیمانده از % برای تقسیم صحیح // استفاده می‌کنیم.
- در خر F-String متغیرها داخل { } قرار می‌گیرند.

## راهنمای رنگ‌ها

- سبز: ساده (گردن)
- نارنجی: متوسط (حسابی)
- قرمز: مقایسه
- آبی: منطقی
- بنفش: ترکیبی و چالشی

تمرین زیاد  
کلید تسلط  
بر پایتون است!





# جلسه چهارم پایتون

Python – Session 4



## 1. عملگرهای انتساب 1 (Assignment Operators)

| نتیجه  | مثال    | معادل      | معنی                | مثال |
|--------|---------|------------|---------------------|------|
| 10     | x = 10  | x = 10     | انتساب              | =    |
| 15     | x += 5  | x = x + 5  | جمع و انتساب        | +=   |
| 5      | x -= 5  | x = x - 5  | تفریق و انتساب      | -=   |
| 50     | x *= 5  | x = x * 5  | ضرب و انتساب        | *=   |
| 2.0    | x /= 5  | x = x / 5  | تقسیم و انتساب      | /=   |
| 0      | x %= 5  | x = x % 5  | باقیمانده و انتساب  | %=   |
| 2      | x //= 5 | x = x // 5 | تقسیم صحیح و انتساب | //=  |
| 100000 | x **= 5 | x = x ** 5 | توان و انتساب       | **=  |

مثال:

```
x = 10
x += 5    # x = x + 5 → 15
print(x)  # خروجی: 15
```



## 2. اولویت عملگرها (Operator Precedence)

عملگرها در پایتون دارای اولویت هستند. هرچه عملگر در جدول بالاتر باشد، زودتر اجرا می‌شود.

| اولویت     | عملگر                                    | معنی       | مثال        |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| بالاترین   | ( )                                      | پرانتز     | (a + b) * c |
|            | **                                       | توان       | 2 ** 3      |
|            | *                                        | ضرب        | a * b       |
|            | /                                        | تقسیم      | a / b       |
|            | //                                       | تقسیم صحیح | a // b      |
|            | %                                        | باقیمانده  | a % b       |
|            | +                                        | جمع        | a + b       |
| پایین‌ترین | -                                        | تفریق      | a - b       |
|            | عملگرهای مقایسه‌ای: ==, !=, <, >, <=, >= |            |             |
|            | تقیض (Not): not                          |            |             |
|            | و (And): and                             |            |             |
|            | یا (Or): or                              |            |             |

مثال:

```
result = 2 + 3 * 4 ** 2    # 2 + (3 * (4 ** 2)) = 50
print(result)              # خروجی: 50
```



## 3. نام‌گذاری و ذخیره فایل

- نام فایل‌ها را با پسوند .py ذخیره می‌کنیم.
- بهتر است نام فایل معنی‌دار انتخاب شود.

مثال:

```
my_program.py ✓
test.py ✓
my_program.txt ✗
```

## 4. کامنت کردن چند خط

برای کامنت کردن چند خط به صورت همزمان:

Ctrl + /

(در بعضی کیبوردها کلید / همان ؟ است)

این کار فقط خطوط را کامنت می‌کند و در اجرای برنامه تأثیری ندارد.

## نکات سریع

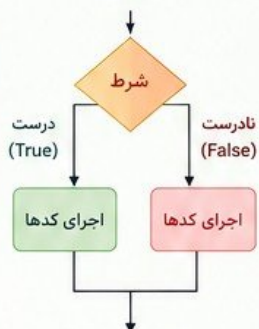


- از تورفتگی (Indentation) درست استفاده کنید.
- بعد از هر دستور دو نقطه (:) قرار می‌دهیم.
- فاصله (Space) در Tab برای تورفتگی استفاده کنید.
- عملگرها را با توجه به اولویتشان بنویسید.
- تا برنامه درست اجرا شود.

## 5. شرط (Conditions)

### ساختار کلی شرطها

برای تصمیم‌گیری و اجرای کد بر اساس یک شرط از دستورهایی شرطی استفاده می‌کنیم.



ساختار کلی:

```

# شرط: if
# دستورات اگر شرط درست بود

# شرط: elif
# دستورات اگر شرط قبلی درست نبود
# و این شرط درست بود

# else:
# دستورات اگر هیچ‌کدام از شرط درست نبود
  
```

### مثال ترکیبی

```
num = 10
if num > 0:
    print("عدد مثبت است")
elif num == 0:
    print("عدد صفر است")
else:
    print("عدد منفی است")
```

با استفاده از if, elif, else می‌توان چند حالت مختلف را بررسی کرد.

### مثالها

```
1 age = 18
if age >= 18:
    print("بزرگسال هستی")
else:
    print("زیر 18 سال هستی")
```

اگر شرط درست بود بلوک if اجرا می‌شود. در غیر این صورت، بلوک else اجرا می‌شود.

### 2 چند شرطه (if - elif - else)

```
score = 75
if score >= 90:
    print("عالی")
elif score >= 60:
    print("خوب")
else:
    print("فیز ز نیاز به تلاش بیشتر")
```

چند شرط به ترتیب بررسی می‌شوند. به محض درست بودن یکی از شرطها، دستورات آن اجرا می‌شود.

### 3 5.5 استفاده‌های مقایسه‌ای (Comparison Operators)

| عملگر | معنی                 |
|-------|----------------------|
| ==    | برابر است            |
| !=    | نابرابر است          |
| >     | بزرگ‌تر است          |
| <     | کوچک‌تر است          |
| >=    | بزرگ‌تر یا مساوی است |
| <=    | کوچک‌تر یا مساوی است |





# 10 تمرین برنامه‌نویسی با Python

مباحث: عملگرها، شرطها، and / or / not



## 1 بخش‌پذیری بر 2 و 3

عددی از کاربر بگیر.  
اگر عدد بر 2 و 3 بخش‌پذیر بود،  
چاپ کن:  
**Divisible by 2 and 3**  
در غیر این صورت چاپ کن:  
**Not Divisible**

مثال  
ورودی: 12  
خروجی: **Divisible by 2 and 3**

## 2 سن و قد

سن و قد کاربر را بگیر.  
اگر:  
• سن بالای 18  
• وقد بیشتر از 170  
بود، چاپ کن:  
**Accepted**  
در غیر این صورت چاپ کن:  
**Rejected**

مثال  
ورودی: سن=175، قد=20  
خروجی: **Accepted**

## 3 مقایسه دو عدد

دو عدد از کاربر بگیر.  
• اگر عدد اول بزرگ‌تر بود:  
**First Number**  
• اگر عدد دوم بزرگ‌تر بود:  
**Second Number**  
• اگر مساوی بودند:  
**Equal**

مثال  
ورودی: 5 و 8  
خروجی: **First Number**

## 4 میانگین سه نمره

سه نمره از کاربر بگیر.  
میانگین را حساب کن.  
بر اساس میانگین، چاپ کن:  
میانگین  $\geq 18$  → **Excellent**  
میانگین  $\geq 15$  → **Very Good**  
میانگین  $\geq 10$  → **Pass**  
میانگین  $< 10$  → **Fail**

مثال  
ورودی: 18، 17، 19  
خروجی: **Excellent**

## 5 نام کاربری و رمز عبور

نام کاربری و رمز عبور بگیر.  
اگر فقط در صورتی که:  
• نام کاربری: **python**  
• رمز: **12345**  
بود، چاپ کن:  
**Welcome**  
در غیر این صورت چاپ کن:  
**Access Denied**

مثال  
ورودی: python 12345  
خروجی: **Welcome**

## 6 تخفیف خرید

مبلغ خرید را از کاربر بگیر.  
اگر:  
بیشتر از 10,000,000 → **30%** تخفیف  
بین 5,000,000 تا 10,000,000 → **15%** تخفیف  
کمتر از 5,000,000 → بدون تخفیف  
در پایان، مبلغ قابل پرداخت را چاپ کن.

مثال  
ورودی: 12,000,000  
خروجی: 8,400,000  
(**30% تخفیف**)

## 7 سال کبیسه

یک سال از کاربر بگیر.  
اگر:  
• بر 4 بخش‌پذیر بود  
• و بر 100 بخش‌پذیر نبود  
چاپ کن:  
**Leap Year**  
در غیر این صورت چاپ کن:  
**Normal Year**

مثال  
ورودی: 2024  
خروجی: **Leap Year**

## 8 بزرگ‌ترین عدد

سه عدد از کاربر بگیر.  
بزرگ‌ترین عدد را چاپ کن.  
(بدون استفاده از `max()`)

مثال  
ورودی: 4، 9، 2  
خروجی: 9

## 9 بررسی عدد

یک عدد از کاربر بگیر.  
بر اساس شرایط زیر، چاپ کن:  
مثبت و زوج → **Positive Even**  
مثبت و فرد → **Positive Odd**  
منفی و زوج → **Negative Even**  
منفی و فرد → **Negative Odd**  
اگر صفر بود → **Zero**

مثال  
ورودی: -7  
خروجی: **Negative Odd**

## ماشین حساب ساده

دو عدد و یک عملگر (+, -, \*, /) از کاربر بگیر.  
با استفاده از `if` و `elif` ماشین حساب بساز.  
اگر عملگر اشتباه وارد شد، چاپ کن:

**Invalid Operator**

مثال  
ورودی: 8 + 3  
خروجی: 11





# پاسخ تمرین های برنامه نویسی با Python

عملگرها، شروط، /, and, not, or



## 1 بخش پذیری بر 2 و 3



عدد داده شده بررسی شود که آیا بر 2 و 3 بخش پذیر است یا نه.

```
num = int(input("enter a number "))
if num % 2 == 0 and num % 3 == 0:
    print("divisible by 2 and 3")
else:
    print("not divisible")
```

نمونه تست

| ورودی | خروجی                |
|-------|----------------------|
| 6     | divisible by 2 and 3 |
| 10    | not divisible        |
| 15    | not divisible        |

## 2 سن و قد



اگر سن حداقل 18 و قد حداقل 170 باشد قبول، در غیر این صورت رد.

```
age = int(input("enter your age "))
height = int(input("how tall are you "))
if age >= 18 and height >= 170:
    print("accept")
else:
    print("rejected")
```

نمونه تست

| (age, height) | خروجی    |
|---------------|----------|
| 20, 175       | accept   |
| 18, 170       | accept   |
| 17, 180       | rejected |
| 20, 165       | rejected |

## 3 مقایسه دو عدد



دو عدد داده شده مقایسه شوند.

```
num1 = int(input("enter first number "))
num2 = int(input("enter second number "))
if num1 > num2:
    print("first number")
elif num2 > num1:
    print("second number")
else:
    print("Equal")
```

نمونه تست

| (num1, num2) | خروجی         |
|--------------|---------------|
| 8, 5         | first number  |
| 4, 7         | second number |
| 6, 6         | Equal         |

## 4 میانگین سه نمره



میانگین سه نمره محاسبه شود و بر اساس شرایط زیر نتیجه چاپ شود.

```
score1 = int(input("enter first score"))
score2 = int(input("enter second score"))
score3 = int(input("enter third score"))
average = (score1 + score2 + score3) / 3
print(avarage)
if average >= 18:
    print("excellent")
elif average >= 15:
    print("very good")
elif average >= 10:
    print("pass")
else:
    print("fail")
```

نمونه تست

| (s1, s2, s3) | ورودی | خروجی     |
|--------------|-------|-----------|
| 20, 19, 18   | 19.0  | excellent |
| 16, 15, 14   | 15.0  | very good |
| 12, 10, 9    | 10.33 | pass      |
| 8, 7, 6      | 7.0   | fail      |

## 5 نام کاربری و رمز عبور



اگر نام کاربری "python" و رمز عبور "12345" بود، خوش آمدگویی، در غیر این صورت دسترسی رد شود.

```
username = input("enter your username ")
password = input("enter your password ")
if username == "python" and password == "12345":
    print("welcome")
else:
    print("access denied")
```

نمونه تست

| (username, password) | خروجی         |
|----------------------|---------------|
| python, 12345        | welcome       |
| python, 11111        | access denied |
| user, 12345          | access denied |

## 6 تخفیف خرید



بر اساس مبلغ خرید، تخفیف اعمال و مبلغ قابل پرداخت چاپ شود.

بیشتر از 10,000,000 → 30% تخفیف  
بین 5,000,000 تا 10,000,000 → 15% تخفیف  
کمتر از 5,000,000 → بدون تخفیف

```
price = float(input("enter the price:"))
if price > 10000000:
    discount = price * 30 / 100
    print("account =", price - discount)
elif price >= 5000000:
    discount = price * 15 / 100
    print("account =", price - discount)
else:
    print("no discount account =", price)
```

نمونه تست

| ورودی      | خروجی                           |
|------------|---------------------------------|
| 12,000,000 | account = 8400000.0             |
| 7,000,000  | account = 5950000.0             |
| 3,000,000  | no discount account = 3000000.0 |

## 7 سال کبیسه



بررسی شود که سال داده شده کبیسه است یا نه (بر 4 بخش پذیر باشد و بر 100 بخش پذیر نباشد).

```
year = int(input("enter a year "))
if year % 4 == 0 and year % 100 != 0:
    print("leap year")
else:
    print("normal year")
```

نمونه تست

| ورودی | خروجی       |
|-------|-------------|
| 2024  | leap year   |
| 2020  | leap year   |
| 1900  | normal year |
| 2023  | normal year |

## 8 بزرگترین عدد



بزرگترین عدد بین سه عدد داده شده چاپ شود.

```
a = int(input("enter first number "))
b = int(input("enter second number "))
c = int(input("enter third number "))
largest = max(a, b, c)
print("largest number is", largest)
```

نمونه تست

| (a,b,c) ورودی | خروجی                |
|---------------|----------------------|
| 4, 9, 2       | largest number is 9  |
| 15, 7, 20     | largest number is 20 |
| 3, 3, 3       | largest number is 3  |
| -5, -1, -9    | largest number is -1 |

## 9 بررسی عدد



باید مشخص شود که عدد داده شده مثبت زوج، مثبت فرد، منفی زوج، منفی فرد یا صفر است.

```
num = int(input("enter a number "))
if num > 0 and num % 2 == 0:
    print("positive even")
elif num > 0 and num % 2 != 0:
    print("positive odd")
elif num < 0 and num % 2 == 0:
    print("negative even")
elif num < 0 and num % 2 != 0:
    print("negative odd")
else:
    print("zero")
```

نمونه تست

| ورودی | خروجی         |
|-------|---------------|
| 8     | positive even |
| 7     | positive odd  |
| -4    | negative even |
| -3    | negative odd  |
| 0     | zero          |

## 10 ماشین حساب ساده

دو عدد و یک عملگر (+, -, \*, /) دریافت و نتیجه محاسبه شود. برای عملگرهای نامعتبر پیام خطا چاپ شود.

```
num1 = float(input("enter first number "))
num2 = float(input("enter second number "))
op = input("enter operator (+, -, *, /) ")
if op == "+":
    print("result")
elif op == "-":
    print("result")
elif op == "*":
    print("result")
elif op == "/":
    print("result")
else:
    print("invalid operator")
```

نمونه تست

| ورودی    | خروجی                   |
|----------|-------------------------|
| 8, 3, +  | result = 11.0           |
| 10, 4, - | result = 6.0            |
| 5, 6, *  | result = 30.0           |
| 20, 5, / | result = 4.0            |
| 10, 0, / | error! division by zero |
| 7, 2, %  | invalid operator        |

# جلسه پنجم پایتون

شرط های تو در تو - ماشین حساب - حلقه for و تابع range

## 1 شرط های تو در تو

وقتی یک if داخل یک if دیگر قرار می دهیم به آن شرط تو در تو می گوییم.

```
if condition1:
    if condition2:
        # code
```

### نکته خیلی مهم

هر else به نزدیک ترین if هم سطح خودش مربوط است. به همین دلیل فاصله گذاری (Indentation) در پایتون خیلی مهم است.

#### درست

```
if a:
    if b:
        ...
    else: ← if b به مربوط
    ...
else: ← if a به مربوط
    ...
```

#### اشتباه

```
if a:
    if b:
        ...
    else:
        ...
else: ← if a به مربوط
    ...
```

به if آخر مربوط می شود!

هر else باید زیر if مربوط به خودش قرار بگیرد.

## 2 ماشین حساب با if و elif و else

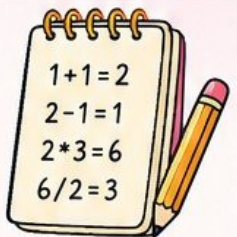
در این برنامه از کاربر دو عدد و یک عملگر گرفته می شود. و بر اساس عملگر، عملیات مناسب انجام می شود.

```
num1 = int(input("enter a number: "))
num2 = int(input("enter a number: "))
character = input("enter a character: ")

if character == "+":
    print(num1, "+", num2, "=", num1 + num2)
elif character == "-":
    print(num1, "-", num2, "=", num1 - num2)
elif character == "*":
    print(num1, "*", num2, "=", num1 * num2)
elif character == "/":
    print(num1, "/", num2, "=", num1 / num2)
else:
    print("Invalid character! Please enter +, -, *, or /")
```

### نحوه ی کار برنامه

- ✓ اگر کاربر + وارد کند → جمع
- ✓ اگر کاربر - وارد کند → تفریق
- ✓ اگر کاربر \* وارد کند → ضرب
- ✓ اگر کاربر / وارد کند → تقسیم
- ✓ در غیر این صورت → پیام خطا نمایش داده می شود.



## 3 حلقه for و تابع range

### حلقه for

حلقه for برای تکرار کردن یک دستور یا مجموعه ای از دستورات استفاده می شود.

```
for i in range(5):
    print(i)
```

خروجی:

0 1 2 3 4

### نکته مهم

range از 0 شروع می شود. و عدد stop در خروجی وجود ندارد.

### تابع range

#### 1 range(stop)

فقط مقدار پایان را مشخص می کنیم.

مثال:

range(5)

معنی:

0 1 2 3 4

```
for i in range(5):
    print(i)
```

مثال:

range(5, 0, -1) معنی:

#### 2 range(start, stop)

مشخص می کنیم از کجا شروع شود و کجا متوقف شود.

مثال:

range(2, 7)

معنی:

2 3 4 5 6

```
for i in range(2, 7):
    print(i)
```

حرکت به عقب با step منفی

5 4 3 2 1

#### 3 range(start, stop, step)

علاوه بر شروع و پایان، مشخص می کنیم هر بار چقدر جلو برویم.

مثال:

range(1, 10, 2)

معنی:

1 3 5 7 9

```
for i in range(1, 10, 2):
    print(i)
```

```
for i in range(5, 0, -1):
    print(i)
```

### خلاصه طلایی

- ✓ هر else باید زیر if خودش باشد.
- ✓ شرط ها از بالا به پایین بررسی می شوند.
- ✓ در range، مقدار stop در خروجی وجود ندارد.
- ✓ مشخص می کند هر بار چند واحد جلو با عقب برویم.
- ✓ حرکت + for + تکرار منظم و مرتب.

### جدول سریع range

| مدل  | ساختار                   | مثال            | خروجی     | توضیح                               |
|------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| اول  | range(stop)              | range(5)        | 0 1 2 3 4 | از 0 قبل از stop                    |
| دوم  | range(start, stop)       | range(2, 7)     | 2 3 4 5 6 | از start تا قبل از stop             |
| سوم  | range(start, stop, step) | range(1, 10, 2) | 1 3 5 7 9 | از start تا قبل از stop با گام step |
| منفی | range(start, stop, step) | range(5, 0, -1) | 5 4 3 2 1 | حرکت به عقب با step منفی            |





# جلسه ششم پایتون



حلقه‌ها: **continue**، **break**، شمارش و جمع و کار با رشته‌ها

## 1 دستور continue

**continue** باعث می‌شود ادامه‌ی دستورات همان دور از حلقه اجرا نشود و حلقه مستقیماً برود سراغ دور بعدی.

```
for i in range(1, 11):  
    if i == 5:  
        continue  
    print(i)
```

خروجی:

1  
2  
3  
4  
6  
7  
8  
9  
10

نکته: وقتی **continue** اجرا می‌شود، بعد از آن در همان دور اجرا نمی‌شوند.

## 2 جمع کردن اعداد مثبت وارد شده توسط کاربر

۱۰ عدد از کاربر بگیرید و فقط اعداد مثبت را با هم جمع کنید.

```
total = 0  
for i in range(1, 11):  
    num = int(input("Enter a number: "))  
    if num > 0:  
        total += num  
print(total)
```

توضیح:

i شماره تکرار حلقه است نه عدد وارد شده!  
عدد وارد شده را در num ذخیره می‌کنیم.

مثال ورودی کاربر:

5

-2

10

-7

3

0

8

-1

4

-6

جمع اعداد مثبت = 30

## 3 دستور break

**break** باعث می‌شود کل حلقه متوقف شود.

```
for i in range(1, 11):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i)
```

خروجی:

1  
2  
3  
4

### break و continue

| continue                                  | break                    |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| این دور را رد می‌کند و به دور بعد می‌رود. | کل حلقه را متوقف می‌کند. |

## 4 اولین عدد بین ۱ تا ۱۰۰۰ که بر ۲ و ۵ و ۷ بخش پذیر است

روش اول: با True و False

```
found = False  
for i in range(1, 1001):  
    if i % 2 == 0 and i % 5 == 0 and i % 7 == 0:  
        print(i)  
        found = True
```

ابتدا **found = False** یعنی هنوز عدد را پیدا نکرده‌ایم.  
وقتی عدد مناسب پیدا شد، **found = True** می‌شود.

خروجی: 70

روش دوم: با break

```
for i in range(1, 1001):  
    if i % 2 == 0 and i % 5 == 0 and i % 7 == 0:  
        print(i)  
        break
```

برنامه از 1 شروع می‌کند و جلو می‌رود.  
به محض اینکه اولین عدد مناسب را پیدا کرد، چاپ می‌کند و از حلقه خارج می‌شود.

خروجی: 70

عدد ۷۰ اولین عددی است که بر ۲ و ۵ و ۷ بخش پذیر است.

## 5 تعداد اعداد بین ۱ تا ۱۰۰۰ که بر ۲ و ۵ و ۷ بخش پذیرند

در اینجا می‌توانیم تعداد را صفر قرار دهیم.  
هر بار که عدد مناسب پیدا شد، شمارنده را 1 زیاد می‌کنیم.

یعنی:  
count = 0  
هر بار که عدد مناسب پیدا شد:  
count += 1

```
count = 0  
for i in range(1, 1001):  
    if i % 2 == 0 and i % 5 == 0 and i % 7 == 0:  
        count += 1  
print(count)
```

خروجی: 14

### اعداد مناسب در این بازه:

70, 140, 210, 280, 350,  
420, 490, 560, 630,  
700, 770, 840, 910, 980

تعداد کل = 14 عدد

## 6 کار با رشته‌ها (String)

می‌توانیم مستقیماً یک رشته را در **for** قرار دهیم.  
در هر دور، یک کاراکتر از رشته در متغیر قرار می‌گیرد.

```
matn = "nazanin"  
for i in matn:  
    print(i)
```

خروجی:

n  
a  
z  
a  
n  
i  
n

### نکات مهم

- continue**: این دور را رد می‌کند و به بعد می‌رود. ➡
- break**: کل حلقه را متوقف می‌کند. ⬛
- count**: برای شمردن از 1 استفاده می‌شود. +1
- total**: برای جمع کردن از **total += num** استفاده می‌شود. Σ
- می‌توان **range** یا رشته (string) را در **for** استفاده کرد. ★

در این جلسه با ادامه و توقف حلقه‌ها، جمع و شمارش، و کار با رشته آشنا شدیم.  
این مفاهیم پایه‌ی حل مسائل پیشرفته با حلقه‌ها هستند



# تمرین های سخت از حلقه for

با استفاده از: input و عملگرها , range , if / elif / else



## 2 شمارش چند شرطی

یک عدد n از کاربر بگیر و از 1 تا n بررسی کن.

- Special → پذیر بود
- Even → Even
- Odd → اگر بود

مثال: n = 10

```
1 Odd
2 Even
3 Odd
4 Even
5 Special
6 Even
7 Odd
8 Even
9 Odd
10 Special
```

**نکته:**  
ابتدا شرط بخش پذیری بر 5 را بررسی کن، چون مهمتر است.

هدف: ترکیب چند شرط با for

## 3 مجموع اعداد

یک عدد n بگیر و مجموع اعداد 1 تا n را با for حساب کن. (بدون استفاده از sum)

مثال: n = 5

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

راهنمایی:

```
total = 0
for i in range(1, n+1):
    total = total + i
print(total)
```

هدف: محاسبه جمع با for

## 4 مجموع زوج و فرد

یک عدد n بگیر.

با یک حلقه for، مجموع اعداد زوج و فرد را به طور جداگانه حساب کن.

مثال: n = 10

Even sum: 30

Odd sum: 25

**نکته:**  
از دو متغیر برای جمع زوج و فرد استفاده کن.

هدف: استفاده همزمان از چند متغیر در for

## 5 چند بار بخش پذیر؟

یک عدد n بگیر و از 1 تا n برو. مشخص کن. چند عدد در این بازه بر 3 بخش پذیرند.

n = 20

خروجی: 6

(3, 6, 9, 12, 15, 18)

راهنمایی:  
count = 0  
for i in range(1, n+1):  
 if i % 3 == 0:  
 count = count + 1  
print(count)

هدف: شمارش با for و شرط

## 6 بزرگترین عدد

5 عدد از کاربر بگیر و بزرگترینشان را با for پیدا کن. (بدون استفاده از max)

12, 7, 25, 4, 18

خروجی: 25

راهنمایی:

- اولین عدد را به عنوان بزرگترین در نظر بگیر.
- سپس با بقیه مقایسه کن.
- اگر عددی بزرگتر بود، جایگزین کن.

هدف: پیدا کردن مقدار بیشینه با for

## 7 عدد اول (Prime)

یک عدد بگیر و بررسی کن که عدد اول است یا نه. عدد اول عددی است که فقط بر 1 و خودش بخش پذیر باشد.

مثال: 7 → Prime

مثال: 8 → Not Prime

راهنمایی:

- از 2 تا (عدد-1) را بررسی کن.
- اگر هیچ عددی آن را بخش پذیر نکرد، عدد اول است.

هدف: بررسی شرایط با for و شرط

## 8 تعداد مقسوم علیه ها

یک عدد n بگیر و تعداد اعدادی که n بر آن ها بخش پذیر است را پیدا کن.

مثال: n = 12

مقسوم علیه ها: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Number of divisors: 6

راهنمایی:  
count = 0  
for i in range(1, n+1):  
 if n % i == 0:  
 count = count + 1  
print(count)

هدف: شمارش مقسوم علیه ها با for

## 9 عددهای اول در یک بازه

دو عدد start و end از کاربر بگیر و تمام اعداد اول بین آن ها را چاپ کن.

start = 10, end = 30

11, 13, 17, 19, 23, 29

راهنمایی:

- برای هر عدد در بازه، بررسی کن آیا عدد اول است یا نه! (تمرین 7).
- اگر اول بود، چاپ کن.

هدف: ترکیب حلقه ها و شرط های پیچیده

## 10 ماشین چاپ الگو

یک عدد n بگیر و این الگو را چاپ کن.

مثال: n = 5

```
*
**
***
****
*****
```

راهنمایی:  
از دو حلقه for استفاده کن.

هدف: استفاده از حلقه تو در تو (nested for)

## چالش نهایی

یک عدد n بگیر و با یک حلقه for کارهای زیر را انجام بده:

- 1 اعداد 1 تا n را بررسی کن.
- 2 اعداد زوج را تشخیص بده.
- 3 اعداد فرد را تشخیص بده.
- 4 اعداد بخش پذیر بر 3 را تشخیص بده.
- 5 تعداد اعداد بخش پذیر بر 3 را حساب کن.
- 6 مجموع اعداد زوج را حساب کن.
- 7 مجموع اعداد فرد را حساب کن.



## تکات کلیدی

- از range() برای تکرار استفاده کن.
- شرط ها را به درستی ترتیب بده.
- متغیرهای کمکی (مثل count, total) دوست تو هستند.
- تمرین، تمرین و تمرین 😊



با تمرین مداوم، قدرت برنامه نویسی شما روز به روز بیشتر می شود! 🌟



# پاسخ تمرین های حلقه for

همه پاسخ ها فها با استفاده از `for` , `range` , `if` / `elif` / `else`



2

## شمارش چند شرطی

```

کد:
n = int(input("enter a number: "))
for i in range(1, n+1):
    if i % 5 == 0:
        print(i, "Special")
    elif i % 2 == 0:
        print(i, "Even")
    else:
        print(i, "Odd")

```

خروجی (n = 10):

```

1 Odd
2 Even
3 Odd
4 Even
5 Special
6 Even
7 Odd
8 Even
9 Odd
10 Special

```

نکته:

شرط  $i \% 5 == 0$  قبل از زوج فرد بررسی می شود تا عدد های 5, 10, 15, ... به عنوان Special چاپ شوند.



3

## مجموع اعداد

```

کد:
n = int(input("enter n: "))
total = 0
for i in range(1, n+1):
    total = total + i
print(total)

```

خروجی (n = 5):

15

چون:

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$



در هر دور مقدار i به total اضافه می شود و در انتها فقط جمع نهایی چاپ می شود.



4

## مجموع زوج و فرد

```

کد:
n = int(input("enter n: "))
even_sum = 0
odd_sum = 0
for i in range(1, n+1):
    if i % 2 == 0:
        even_sum = even_sum + i
    else:
        odd_sum = odd_sum + i
print("Even sum:", even_sum)
print("Odd sum:", odd_sum)

```

خروجی (n = 10):

```

Even sum: 30
Odd sum: 25

```

نکته:

اعداد زوج به even\_sum اعداد فرد به odd\_sum اضافه می شوند.



5

## چند بار بخش پذیر؟

```

کد:
n = int(input("enter n: "))
count = 0
for i in range(1, n+1):
    if i % 3 == 0:
        count = count + 1
print(count)

```

خروجی (n = 20):

6

3, 6, 9, 12, 15, 18

نکته:

هر بار که عددی بر 3 بخش پذیر باشد، count یک واحد زیاد می شود.



6

## بزرگ ترین عدد

```

کد:
max_num = None
for _ in range(5):
    num = int(input("enter number: "))
    if max_num is None or num > max_num:
        max_num = num
print("Largest:", max_num)

```

خروجی:

```

enter number: 12
enter number: 7
enter number: 25
enter number: 4
enter number: 18
Largest: 25

```

نکته:

ابتدا max\_num هیچ مقداری ندارد (None). با هر عدد بزرگ تر به روزرسانی می شود.



7

## عدد اول (Prime)

```

کد:
n = int(input("enter number: "))
if n < 2:
    print("Not Prime")
else:
    count = 0
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            count = count + 1
            break
    if count == 0:
        print("Prime")
    else:
        print("Not Prime")

```

خروجی:

```

enter number: 7
Prime
enter number: 8
Not Prime

```

نکته:

اگر عددی به جز 1 و خودش بر هیچ عددی بخش پذیر نباشد، عدد اول است.



8

## تعداد مقسوم علیه ها

```

کد:
n = int(input("enter n: "))
count = 0
for i in range(1, n+1):
    if n % i == 0:
        count = count + 1
print("Number of divisors:", count)

```

خرونه (n = 12):

Number of divisors: 6

نکته:

هر عددی که بر آن بخش پذیر باشد، یک مقسوم علیه است.



9

## عددهای اول در یک بازه

```

کد:
start = int(input("start: "))
end = int(input("end: "))
for num in range(start, end + 1):
    if num < 2:
        continue
    count = 0
    for i in range(2, num):
        if num % i == 0:
            count = 1
            break
    if count == 0:
        print(num)

```

خروجی (start = 10, end = 30):

```

11
13
17
19
29

```

نکته:

برای هر عدد در بازه، بررسی می کنیم اول هست یا نه. اگر بود چاپ می شود.



10

## ماشین چاپ الگو

```

کد:
n = int(input("enter n: "))
for i in range(1, n+1):
    for j in range(1, i+1):
        print("*", end="")
    print()

```

خرونه (n = 5):

```

*
**
***
****
*****

```

نکته:

حلقه داخلی به تعداد i ستاره چاپ می کند و سپس به خط بعد می رود.



## چالش نهایی

```

کد:
n = int(input("enter n: "))
even_sum = 0
odd_sum = 0
div3_count = 0
for i in range(1, n+1):
    if i % 2 == 0:
        even_sum = even_sum + i
    else:
        odd_sum = odd_sum + i
    if i % 3 == 0:
        div3_count = div3_count + 1
    if i % 2 == 0:
        print(i, "Even")
    else:
        print(i, "Odd")
    if i % 3 == 0:
        print("    -> Divisible by 3")
print("\nTotal even sum:", even_sum)
print("Total odd sum:", odd_sum)
print("Count of numbers divisible by 3:", div3_count)

```

خرونه (n = 10):

```

1 Odd
2 Even
3 Odd
    -> Divisible by 3
4 Even
5 Odd
6 Even
    -> Divisible by 3
7 Odd
8 Even
9 Odd
    -> Divisible by 3
10 Even

```

```

Total even sum: 30
Total odd sum: 25
Count of numbers divisible by 3: 3

```

توضیح:

- در یک حلقه همه کارها انجام می شود:
- تشخیص زوج و فرد
- تشخیص بخش پذیر بر 3
- شمارش اعداد بخش پذیر بر 3
- محاسبه مجموع زوج ها و فرد ها
- چاپ اطلاعات مربوط به هر عدد





Small steps  
Big dreams

# جلسه ۷ حلقه while

✓ Loop  
✓ Repeat  
✓ Progress



## حلقه while چیست؟

حلقه while دستورات داخل خودش را تا زمانی تکرار می‌کند که شرط آن برقرار باشد. وقتی شرط False شود، حلقه متوقف می‌شود.

```
while condition:
    # دستورات تکراری
```

وقتی شرط False شود، حلقه به خط بعدی می‌رود.

## اجزای حلقه while

1. شرط (condition)
2. بدنه حلقه (body)
3. افزایش/کاهش متغیر (در صورت نیاز)

### مثال ساده:

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

تا زمانی i کوچکتر یا مساوی 5 است، عدد چاپ می‌شود.

## نکات مهم

- ✓ شرط باید در ابتدا درست باشد، در غیر این صورت حلقه اجرا نمی‌شود.
- ✓ اگر داخل حلقه متغیر را تغییر ندهیم، حلقه ممکن است بی‌نهایت ادامه پیدا کند.
- ✓ برای جلوگیری از حلقه بی‌نهایت، تغییر متغیر درون حلقه خیلی مهم است.
- ✓ حلقه while برای تکرار کارها و برنامه‌های تعاملی بسیار کاربردی است.

## مقایسه for و while

### while

- ✓ وقتی تعداد تکرار مشخص نیست، مناسب است.
- ✓ کاربرد بیشتر در برنامه‌های تعاملی و شرطی.

### for

- ✓ وقتی تعداد تکرار مشخص است، مناسب است.
- ✓ ساده‌تر و خواناتر است.

هر دو حلقه تکرار هستند، فقط شکل نوشتن و کاربردشان کمی متفاوت است.

## مثال‌های ساده

### چاپ 1 تا 10

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i += 1
```

خروجی:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

### چاپ 10 بار hello

```
i = 1
while i <= 10:
    print("hello")
    i += 1
```

خروجی:

hello  
hello  
hello  
hello  
...

### اعداد زوج بین 0 تا 100

```
i = 0
while i <= 100:
    if i % 2 == 0:
        print(i)
    i += 1
```

خروجی:

0 2 4 6 8 10 ... 100

## شمارش معکوس از 10 تا 1

```
i = 10
while i >= 1:
    print(i)
    i -= 1
```

خروجی:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

## حدس عدد (مثل 42)

```
number = 42
guess = 0
while guess != number:
    guess = int(input("عدد مورد نظر را وارد کنید: "))
    if guess < number:
        print("بزرگ‌تر حدس بزن")
    elif guess > number:
        print("کوچک‌تر حدس بزن")
    else:
        print("درست حدس زدی!")
```

تا زمانی که حدس کاربر با عدد ما برابر نشود، حلقه ادامه دارد.

## محاسبه میانگین اعداد

```
total = 0
count = 0
num = int(input("عدد (یا -1 برای پایان): "))
while num != -1:
    total += num
    count += 1
    num = int(input("عدد (یا -1 برای پایان): "))
if count > 0:
    print("میانگین: ", total / count)
else:
    print("هیچ عددی وارد نشده است.")
```

وقتی کاربر عدد -1 را وارد کند، میانگین محاسبه و چاپ می‌شود.

## تمرین‌ها

### 1 سن کاربر

برنامه‌ای بنویس که سن کاربر را از او بگیرد. تا زمانی که عددی بین 1 تا 120 وارد نکرده، دوباره از او بپرسد. وقتی عدد صحیح وارد شد، متن allow را چاپ کند.

(راهنمایی: از while و شرط استفاده کن)

```
# مثال خروجی:
Enter your age: 150
Enter your age: 25
allow
```

### 2 چاپ 1 تا 10

با حلقه while اعداد 1 تا 10 را چاپ کن.

```
# خروجی:
1
2
3
...
10
```

### 3 چاپ 10 بار hello

با حلقه while کلمه hello را 10 بار چاپ کن.

```
# خروجی:
hello
hello
hello
...
(10 بار)
```

### 4 اعداد زوج 0 تا 100

با حلقه while اعداد زوج بین 0 تا 100 را چاپ کن.

```
# خروجی:
0
2
4
6
...
100
```

### 5 شمارش معکوس

با حلقه while از 10 تا 1 را چاپ کن.

```
# خروجی:
10
9
8
...
1
```

### 6 حدس عدد

عدد 42 را در ذهن داشته باش. و از کاربر بخواه حدس بزند. اگر درست حدس زد، پیام درست را چاپ کن. و در غیر این صورت دوباره از او بپرس.

```
# خروجی:
عدد (یا -1 - نظر را وارد کنید): 50
کوچک‌تر حدس بزن: -1
میانگین: 15
```



### 1. لیست چیست؟

لیست (List) یک نوع داده در پایتون است که می‌تواند مجموعه‌ای از مقادیر را در خود نگه دارد. این مقادیر می‌توانند از یک نوع (مثلاً عدد) یا از نوع‌های مختلف باشند.

```
my_list = [1, 2, 3, 4]
my_list = ['a', 'b', 'c']
my_list = [1, 'a', 3.5, True]
```

### 2. تشخیص نوع لیست

با تابع `type()` می‌توان نوع داده را بررسی کرد.

```
my_list = [1, 2, 3]
print(type(my_list))

# <class 'list'>
```

Class list  
را چاپ می‌کند.



### 3. طول لیست

با تابع `len()` تعداد آیتم‌های لیست را مشخص می‌کنیم.

```
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(len(my_list))

# 5
```

len  
= تعداد آیتم‌ها  
با طول لیست

### 4. ویژگی‌های لیست



- مجموعه‌ای از مقادیر؛
- قابل تغییر (mutable)
- دسترسی سریع به آیتم‌ها (با اندیس)
- می‌تواند شامل داده‌های مختلف باشد.
- مقادیر تکراری را می‌پذیرد.

### 5. عملیات اصلی روی لیست

افزودن، مشاهده، حذف و ویرایش



افزودن



مشاهده



حذف



ویرایش

### 6. Index

اندیس‌ها از 0 شروع می‌شوند.

```
my_list = ['a', 'b', 'c', 'd']
print(my_list[0]) # a
print(my_list[2]) # c
```



به آخرین آیتم از -1-  
شروع می‌شود.

| 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| a | b | c | d |

### 7. افزودن آیتم

`append()`

```
my_list.append(5)

# [1, 2, 3, 5]
```

`insert()`

```
my_list.insert(1, 10)

# [1, 10, 2, 3]
```

`extend()`

```
my_list.extend([4, 5])

# [1, 2, 3, 4, 5]
```

extend

برای اضافه کردن  
چند آیتم استفاده می‌شود.

### 8. حذف آیتم

`remove()`

```
my_list.remove(3)

# را حذف می‌کند.
```

`del`

```
del my_list[1]

# آیتم با اندیس مشخص حذف می‌شود.
```

`clear()`

```
my_list.clear()

# لیست را خالی می‌کند.
```



### 9. بررسی وجود آیتم

با `in` و `not` بررسی می‌کنیم.  
آیا آیتمی در لیست وجود دارد یا خیر.

```
'a' in my_list # True
'z' not in my_list # True
```



### 10. محاسبات روی لیست

`sum()`

```
sum(my_list) # مجموع
```

میانگین

```
sum(my_list) / len(my_list)
```

`max()`

```
max(my_list) # بزرگ‌ترین مقدار
```

`min()`

```
min(my_list) # کوچک‌ترین مقدار
```



### 11. مرتب‌سازی

با `sort()` لیست را مرتب می‌کنیم.

```
my_list.sort() # صعودی
my_list.sort(reverse=True) # نزولی
```

reverse=True

برای مرتب‌سازی معکوس است.



### 12. لیست تو در تو (Nested List)

لیست می‌تواند شامل لیست‌های دیگر باشد.

```
matrix = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
```

```
[[1,2,3],
[4,5,6],
[7,8,9]]
```

### 13. Index در لیست‌های تو در تو

ابتدا شماره لیست اصلی، سپس شماره آیتم درون آن.

```
matrix[1][2] # 6
```

|   | 0         | 1 | 2 |
|---|-----------|---|---|
| 0 | [1, 2, 3] |   |   |
| 1 | [4, 5, 6] |   |   |
| 2 | [7, 8, 9] |   |   |

اولین اندیس  
لیست اصلی است.

### 14. برش لیست (Slicing)

با `[start:stop:step]` می‌توان بخشی از لیست را انتخاب کرد.

```
my_list = [0,1,2,3,4,5,6]
my_list[:] # کل لیست
my_list[1:4] # [1,2,3]
my_list[::-2] # [0,2,4,6]
```

Step می‌تواند  
+ یا - باشد.



### 15. برعکس کردن لیست

با دو روش می‌توان لیست را برعکس کرد.

با slicing

```
my_list[::-1]

# [6,5,4,3,2,1]
```

`reverse()`

```
my_list.reverse()

# [6,5,4,3,2,1]
```

### 16. کپی لیست

با `copy()` یک کپی سطحی از لیست می‌سازیم.

```
new_list = my_list.copy()
```

تغییرات در یکی  
روی دیگری تأثیر نمی‌گذارد.



### 17. کپی لیست‌های تو در تو

برای کپی عمیق از `deepcopy()` استفاده می‌شود.

```
from copy import deepcopy
new_list = deepcopy(my_list)
```

برای لیست‌های تو در تو  
مهم است.



### 18. متدهای count و index

`count()`

```
my_list.count(2)

# تعداد تکرار آیتم
```

`index()`

```
my_list.index(3)

# اولین اندیس آیتم
```





# جلسه ۱۰ تاپل ها



## ۱. تاپل چیست؟

تاپل مجموعه‌ای از چند مقدار است که غیرقابل تغییر است؛ یعنی بعد از ساخته شدن نمی‌توانیم آیتم‌هایش را تغییر، حذف یا جایگزین کنیم.

```
t = (10, 20, 30, 40)
print(type(t)) # <class 'tuple'>
```

تاپل‌ها با پرانتز نوشته می‌شوند.

## ۲. دسترسی به آیتم‌ها

مثل لیست، از index برای دسترسی به آیتم‌ها استفاده می‌کنیم.

```
t = (10, 20, 30, 40)
print(t[2]) # 30
```

index از 0 شروع می‌شود.

## ۳. تشخیص نوع تاپل

برای تشخیص نوع تاپل از تابع type استفاده می‌کنیم.

```
t = (10, 20, 30)
print(type(t)) # <class 'tuple'>
```

خروجی همیشه <class 'tuple'> است.

## ۴. تغییر آیتم (مجاز نیست!)

تاپل قابل تغییر نیست. بنابراین مواردی مثل اختصاص مقدار به آیتم، += و ... مجاز نیستند.

```
t = (10, 20, 30)
t[2] = 3
```

Error:  
'tuple' object does not support  
item assignment.

منظور از item assignment همان اختصاص مقدار به آیتم است

## ۵. متدهای تاپل

تاپل فقط دو متد اصلی دارد:

تعداد تکرار یک مقدار ← count()

اندیس اولین occurrence ← index()

```
t = (10, 20, 10, 30, 10)
print(t.count(10)) # 3
print(t.index(20)) # 1
```

## ۶. len() و sum()

روی تاپل‌های عددی می‌توانیم از sum و len استفاده کنیم.

```
t = (10, 20, 30)
print(sum(t)) # 60
print(len(t)) # 3
```

اگر تاپل شامل متن باشد، sum کار نمی‌کند.

```
t = ("Ali", "Sara", "Reza")
print(sum(t)) # خطا
```

## ۷. تبدیل List ↔ Tuple

### List → Tuple

```
mylist = [10, 20, 30]
t = tuple(mylist)
print(t) # (10, 20, 30)
```

### Tuple → List

```
t = (10, 20, 30)
mylist = list(t)
print(mylist) # [10, 20, 30]
```

می‌توانیم تاپل را به لیست تبدیل کنیم، تغییرش بدهیم و دوباره تاپل کنیم:

```
t = (10, 20, 30)
mylist = list(t)
mylist[1] = 50
t = tuple(mylist)
print(t) # (10, 50, 30)
```

خود تاپل را تغییر ندادیم؛  
به لیست تبدیل کردیم؛  
تغییر دادیم و دوباره تاپل ساختیم.

## ۸. تاپل خالی

برای تاپل خالی، فقط پرانتز کافی نیست؛  
اما به شکل زیر درست هستند:

```
t = ()
t = tuple()
```

هر دو روش معتبرند.

## ۹. تاپل تک‌عضوی

(1) تاپل نیست؛ و عدد در نظر گرفته می‌شود.  
برای ساخت تاپل تک‌عضوی، حتماً باید  
کاما داشته باشیم.

```
t = (1)
print(type(t)) # <class 'int'> ❌

t = (1,)
print(type(t)) # <class 'tuple'> ✅
```

کاما است که تاپل تک‌عضوی را می‌سازد.

## ۱۰. Unpacking

مقدارهای تاپل را می‌توانیم در چند متغیر  
جداگانه قرار دهیم.

```
a, b, c = (1, 2, 3)
print(a) # 1
print(b) # 2
print(c) # 3
```

تعداد متغیرها باید با تعداد مقادیر هماهنگ باشد.

```
a, b = (1, 2, 3)
# خطا ❌
```

## خلاصه مهم

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| نوشتن ( ) ❌           | append(): ❌               |
| قابل تغییر: ? ❌       | remove(): ❌               |
| دسترسی با index ✅     | insert(): ❌               |
| count(): ✅            | sort(): ❌                 |
| index(): ✅            | تبدیل به List ✅           |
| sum(): (برای عددها) ✅ | تبدیل List به Tuple ✅     |
| len(): ✅              | Tuple خالی () با Tuple( ) |
|                       | Tuple تک‌عضوی: (1,)       |
|                       | a, b = (1, 2) Unpacking:  |

## یک نکته‌ی مهم

کاما است که تاپل ایجاد می‌کند،  
نه فقط پرانتز!  
(1) عدد است.  
(1,) تاپل است.

You can do it 😊

تو  
می‌تونی





# جلسه ۱۰ استرینگ ها

Small steps  
Big dreams

## ۱. چند خطی و یک اسلش ها

اگر ۳ تا دابل کوتیشن "" "" بگذاریم می توانیم هر چند خط که بخواهیم بنویسیم.

```
text = """This is a
multi-line string.
You can write
as many lines as you want."""
print(text)
```

با ۳ دابل کوتیشن می توانیم متن چند خطی بنویسیم.

## کاراکترهای مخصوص (یک اسلش)

\n → خط جدید  
\t → تب (فاصله افقی)  
\\ → یک اسلش  
\" → دابل کوتیشن  
' → سینگل کوتیشن

برای نمایش این کاراکترها باید از یک اسلش استفاده کنیم.

## ۲. رشته خام (Raw String)

با گذاشتن r قبل از رشته، همون متن رو دقیقاً کپی می کنیم، و یک اسلش ها رو نادیده می گیریم.

```
print(r"hello/I am amir")
hello/I am amir
```

برای جلوگیری از تفسیر یک اسلش ها از r استفاده می کنیم.

## ۳. دسترسی به کاراکترها و اطلاعات رشته

برای دسترسی به کاراکترها از index استفاده می کنیم.

```
s = "Python"
print(s[0]) # P
print(s[-1]) # n
print(s[1:4]) # yth
```

index از ۰ شروع می شود.

## ۴. متدهای کاربردی استرینگ

استرینگ ها متدهای زیادی دارند که خیلی کاربردی هستند:

**count()** تعداد تکرار یک کاراکتر/زیررشته  
s.count("a") # 2

**index()** انسی اولین وقوع کاراکتر/زیررشته  
s.index("a") # 0

**upper()** تبدیل به حروف بزرگ  
s.upper() # PYTHON

**lower()** تبدیل به حروف کوچک  
s.lower() # python

**capitalize()** اولین حرف بزرگ  
s.capitalize() # Python

**title()** اولین حرف هر کلمه بزرگ  
s.title() # Python Is Fun

**swapcase()** تبدیل حروف بزرگ و کوچک  
s.swapcase() # PYTHON

**isnumeric()** بررسی عددی بودن رشته  
s.isnumeric() # False

**endswith()** بررسی پایان رشته  
s.endswith("on") # True

**startswith()** بررسی شروع رشته  
s.startswith("Py") # True

**replace()** جایگزینی متن  
s.replace("a", "x") # Python

**find()** مثل index اما اگر پیدا نشد -1 میده.  
s.find("a") # 1

## تفاوت index و find

اگر چیزی خارج از استرینگ بدیم:

**find()**  
-1 برمیگردونه

```
s.find("z") # -1
```

**index()**  
ارور میده

```
s.index("z")
ValueError:
substring not
found
```

## متدهای حذف فاصله ها

**rstrip()**

حذف فاصله از راست  
s.rstrip()

**lstrip()**

حذف فاصله از چپ  
s.lstrip()

**strip()**

حذف فاصله "و طرف"  
s.strip()

## split() و join()

**split()**

جد کردن بر اساس فاصله  
s.split()  
# ["hello", "world"]

**split("word")**

حذف اون کلمه  
s.split(" ")  
# ["hello", "world"]  
(حذف فقط word)

**join()**

وصل کردن لیست به رشته  
"-".join(["a", "b"])  
# a-b

## مثال های کاربردی

### حذف فاصله ها

```
s = " hello "
print(s.strip()) # hello
print(s.lstrip()) # hello
print(s.rstrip()) # hello
```

### جایگزینی متن

```
s = "I love Python"
print(s.replace("Python", "Java"))
# I love Java
```

### جدا کردن و وصل کردن

```
s = "a,b,c"
print(s.split(",")) # ['a', 'b', 'c']
print("-".join(["a", "b", "c"])) # a-b-c
```

### بررسی شروع و پایان

```
s = "Hello World"
print(s.startswith("Hello")) # True
print(s.endswith("World")) # True
```

## نکات مهم

- استرینگ ها immutable هستند (قابل تغییر نیستند).
- متدهای مثل count و index فقط اولین نتیجه را می بایند.
- برای دسترسی به چند کاراکتر از index استفاده می کنیم.
- پشته ها می توانند چند خطی باشند با "" ""
- برای یک اسلش ها از \ استفاده می کنیم.
- برای string string از r استفاده می کنیم.

## یک نکته ی آخر!

استرینگ ها خیلی کاربردی هستند.  
چه ر که با فلان ه مه در برضاش متن.  
و چه در ساخت برنامه های بزرگ.

You can do it

## خلاصه سریع

- چند خطی: "" ""
- یک اسلش ها: \n, \t, \\, ", ' (رشته خام)
- upper / lower / capitalize / title
- swapcase / isnumeric
- endswith / startswith
- replace / find (vs index)
- strip / lstrip / rstrip
- split() / split("word")
- join()





# جلسه ۱۱ پایتون

## Dictionary & Set

Small Steps  
Big Goals

### 1. Dictionary (دیکشنری)

دیکشنری برای ذخیره اطلاعات به شکل Key : Value استفاده می‌شود.



```
d = {
    "name": "Nazanin",
    "age": 20,
    "score": 18.5
}
```

← Key  
← Value

#### ساخت دیکشنری

```
d = {}
```

```
print(type(d)) # <class 'dict'>
```

- کرلی براکت {} دیکشنری را می‌سازد.
- نوع آن dict است.
- برای ذخیره اطلاعات مرتب و نام دار مناسب است.

#### Key و Value

```
"name": "Nazanin"
```

Key

Value

- Key باید یکتا (Unique) پنیوئل باشد.
- تکراری نمی‌شود.
- اگر کلید تکراری بنویسیم، مقدار قبلی با مقدار جدید جایگزین می‌شود.

```
d = {
    "name": "Ali",
    "name": "Sara"
}
```

نتیجه: {"name": "Sara"}

#### انواع داده در Value

- str
- int
- float
- list
- tuple
- bool
- ...

Key ها معمولاً از نوع int و str هستند (در سطح مقدماتی).

#### CRUD (چهار عملیات اصلی)

C

Create  
ایجاد

R

Read  
خواندن

U

Update  
به‌روزرسانی

D

Delete  
حذف

#### Create / Update

```
d["age"] = 20
```

اگر کلید وجود نداشته باشد. → ساخته می‌آید.

• اگر وجود داشته باشد → مقدار آن به‌روزرسانی می‌شود.

#### Read (خواندن)

```
print(d["name"])
```

اگر کلید وجود نداشته باشد:

KeyError

راه امن‌تر - get()

```
d.get("name") → None
```

```
d.get("name", "No name") → No name
```

#### Delete (حذف)

```
d.pop("name") # حذف یک مشخص
```

```
d.popitem() # حذف آخرین مورد
```

```
d.clear() # حذف همه موارد
```

```
del d["name"] # حذف با del
```

#### نکات مهم

- در دیکشنری‌ها کلیدها تغییر نمی‌کنند.
- اگر کلید تکراری باشد، مقدار آخرین چاپ می‌شود.
- در Value هر نوع داده‌ای می‌شود گذاشت.

### پیمایش در دیکشنری

```
for i in d:
    print(i) # کلیدها

for i in d.keys():
    print(i) # کلیدها

for i in d.values():
    print(i) # مقادارها

for i in d:
    print(d[i]) # مقدارها با کلید

for i in d.items():
    print(i) # (key, value)

for k, v in d.items():
    print(f"{k}\t{v}") # با تفکیک
```

دیکشنری =  
نام دار  
+  
منظم  
+  
کاربردی



### 2. Set (مجموعه)

Set شبیه به مجموعه‌های ریاضی است.

```
s = {1, 2, 3, 4}
print(type(s)) # <class 'set'>
```



#### ویژگی‌های Set

- 1. [تکراری قبول نمی‌کند].
  - 2. [ترتیب ندارد].
  - 3. [Index ندارد].
- s = {1, 2, 2, 3, 3, 4}  
print(s) # {1, 2, 3, 4}
- (مقادیر تکراری حذف می‌شوند).

#### افزودن و حذف

```
s.add(110) # افزودن
s.remove(3) # حذف (اگر نباشد خطا می‌دهد)
s.discard(3) # حذف (بدون خطا)
```

```
s.clear() # خالی کردن
```

خالی: set()

#### عملیات مجموعه‌ای

##### Intersection (اشتراک)

```
a.intersection(b)
# {3, 4}
```

##### Difference (تفاضل)

```
a.difference(b)
# {1, 2}
```

##### Union (اجتماع)

```
a.union(b)
# {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {3, 4, 5, 6}
```

#### مقایسه سریع

| ویژگی | List | Tuple | Dictionary | Set |
|-------|------|-------|------------|-----|
| تکرار | ✓    | ✓     | ✗          | ✗   |
| ترتیب | ✓    | ✓     | ✓          | ✗   |
| Index | ✓    | ✓     | Key با     | ✗   |

#### خلاصه دستورات

##### Dictionary

```
d[key] = value
d.get(key)
d.keys()
d.values()
d.items()
d.pop(key)
d.popitem()
d.clear()
del d[key]
```

##### Set

```
s.add(x)
s.remove(x)
s.discard(x)
s.intersection()
s.difference()
s.union()
s.clear()
```

Python  
= More  
Opportunities





# تمرین جلسه ۱۱

## Dictionary & Set

چند تمرین کاربردی برای تثبیت یادگیری

با تمرین  
بهتر  
یاد می‌گیریم



Small Steps  
⇒ Big Goals

### سؤال ۱ ☆

دیکشنری زیر را داریم. برنامه‌ای بنویس که مقدار name، age و score را چاپ کند.

```
1 d = {
2     "name": "Sara",
3     "age": 20,
4     "score": 18.5
5 }
```



جواب ✓

```
1 d = {"name": "Sara", "age": 20, "score": 18.5}
2 print(d["name"])
3 print(d["age"])
4 print(d["score"])
```

خروجی

Sara  
20  
18.5

### سؤال ۲ ☆☆

دیکشنری زیر را داریم. سن را به ۲۱ تغییر بده و یک Key جدید به نام city با مقدار "Shiraz" اضافه کن. در پایان دیکشنری را چاپ کن.

```
1 d = {
2     "name": "Ali",
3     "age": 20
4 }
```



جواب ✓

```
1 d = {"name": "Ali", "age": 20}
2 d["age"] = 21
3 d["city"] = "Shiraz"
4 print(d)
```

خروجی

```
{'name': 'Ali',
'age': 21,
'city': 'Shiraz'}
```

### سؤال ۳ ☆☆

دیکشنری زیر را داریم. با یک for، همه‌ی Key‌ها را چاپ کن. سپس با یک for دیگر، همه‌ی Value را چاپ کن.

```
1 d = {
2     "name": "Sara",
3     "age": 20,
4     "city": "Shiraz"
5 }
```



جواب ✓

```
1 for key in d:
2     print(key)           # Key چاپ
3
4 for value in d.values():
5     print(value)         # Value چاپ
```

خروجی

name  
age  
city  
-----  
Sara  
20  
Shiraz

### سؤال ۴ ☆☆☆

برنامه‌ای بنویس که از کاربر چند اسم بگیرد و در یک Dictionary ذخیره کند. وقتی کاربر "exit" وارد کرد، دریافت اطلاعات تمام شود.

مثال ورودی و خروجی:

```
enter name: Ali
enter age: 20
enter name: Sara
enter age: 21
enter name: exit
```

نتیجه:

```
{'Ali': 20,
'Sara': 21}
```



جواب ✓

```
1 d = {}
2 while True:
3     name = input("enter name: ")
4     if name == "exit":
5         break
6     age = int(input("enter age: "))
7     d[name] = age
8 print(d)
```

### سؤال ۵ ☆☆☆

Set زیر را داریم. برنامه‌ای بنویس که:  
۱. Set را چاپ کند.  
۲. عدد ۱۰ را به آن اضافه کند.  
۳. عدد ۳ را حذف کند.  
۴. در پایان Set را چاپ کند.

```
s = {1, 2, 2, 3, 4, 4, 5}
```

2  
3 5  
S

Set  
(بدون تکرار)

جواب ✓

```
1 s = {1, 2, 2, 3, 4, 4, 5}
2 print(s)           # 1
3 s.add(10)
4 s.remove(3)
5 print(s)
```

خروجی

{1, 2, 3, 4, 5} ← ابتدا  
{1, 2, 4, 5, 10} ← در پایان

یادت نره!

- {key: value} = بریکشده ✓
- Key یکتا و تکراری نیست. ✓
- Set. تکراری قبول نمی‌کند. ✓
- دیکشنری خالی: {} ✓
- Set خالی: set() ✓

تو می‌تونی!



# آزمون جمع‌بندی پایتون

قبل از شرط‌ها

«کدنویسی  
مهارتی است که  
با تمرین،  
به عادت تبدیل می‌شود.»

۱۰ سؤال | متوسط تا سخت

نام و نام خانوادگی: .....

کلاس: .....

تاریخ: .....

سؤال ۱ — متوسط | ۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که نام، سن و معدل کاربر را دریافت کند و در یک جمله به شکل زیر چاپ کند:

```
My name is Nazanin, I am 20 years old and
my average is 17.5.
```

- سن باید int و معدل باید float باشد.
- استفاده از f-string الزامی است.

سؤال ۲ — متوسط | ۱۰ نمره

بدون اجرای برنامه، خروجی دقیق کد زیر را بنویسید و نوع داده‌ی result را هم مشخص کنید.

```
a = 15
b = 4
result = a // b + a % b * 2
print(result)
print(type(result))
```

سؤال ۴ — سخت | ۱۰ نمره

بدون اجرای برنامه، مقدار نهایی x را پیدا کن و بعد از هر خط مقدار x را بنویس.

```
x = 7
x += 3
x *= 2
x -= 5
x //= 3
x **= 2
print(x)
```

فقط جواب نده؛ مقدار x را بعد از هر خط بنویس.

سؤال ۳ — متوسط رو به سخت | ۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که دو عدد از کاربر بگیرد و موارد زیر را چاپ کند:

- جمع
- تفاضل عدد اول و دوم
- حاصل ضرب
- تقسیم
- تقسیم صحیح
- باقی‌مانده
- توان عدد اول به عدد دوم

مثلاً اگر ورودی‌ها 8 و 3 باشند، تمام نتایج مربوطه چاپ شوند.

سؤال ۶ — سخت | ۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که از کاربر نام را دریافت کند و سپس سن را دریافت کند و خروجی زیر را تولید کند:

```
Hello Nazanin!
Next year you will be 21.
```

- سن باید عدد باشد.
- برای جمله‌ی دوم از f-string استفاده کن.

سؤال ۵ — سخت | ۱۰ نمره

خروجی دقیق برنامه را بنویس و سپس توضیح بده پایتون دقیقاً با چه ترتیبی عملگرها را اجرا کرده است.

```
a = 5
b = 2
c = 3
result = a + b * c ** 2 - 10 // 3
print(result)
```

سؤال ۸ — سخت | ۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که عددی از کاربر بگیرد و:

- نوع داده‌ی ورودی را قبل از تبدیل چاپ کند.
- آن را به int تبدیل کند.
- نوع داده‌ی جدید را چاپ کند.
- عدد را در 2 ضرب کند.
- نتیجه را چاپ کند.

مثلاً اگر کاربر وارد کند: 12

باید بتوانی تفاوت نوع قبل و بعد از تبدیل را نشان بدهی.

سؤال ۷ — سخت | ۱۰ نمره

بدون اجرای برنامه، خروجی هر چهار print را مشخص کن.

```
print(10 > 5)
print(10 == "10")
print(10 != 5 and 3 < 1)
print(not (4 >= 4 and 7 != 8))
```

خروجی‌ها:

- .....
- .....
- .....
- .....

سؤال ۱۰ — چالشی نهایی | ۱۰ نمره

یک برنامه بنویس که دو عدد صحیح از کاربر بگیرد و یک متغیر به نام result بسازد که مقدار زیر را داشته باشد:

(عدد اول + عدد دوم) × 3

اما بعد از آن:

- result را با += به اندازه‌ی 5 افزایش بده.
- سپس با \*= در 2 ضرب کن.
- سپس با /= بر 4 تقسیم صحیح کن.
- در پایان مقدار result و نوع داده‌ی آن را چاپ کن.

مثلاً اگر ورودی‌ها: 46 باشند، تمام عملیات به ترتیب انجام شوند.

سؤال ۹ — خیلی سخت | ۱۰ نمره

بدون اجرای برنامه، خروجی دقیق را پیدا کن و نیز نوع متغیرهای آخر را بنویس.

```
x = 10
y = 3
a = x / y
b = x // y
c = x % y
d = x ** y
print(a)
print(b)
print(c)
print(d)
print(type(a))
print(type(b))
```

خروجی:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

نوع a: .....

نوع b: .....



موفق باشید





# آزمون جمع‌بندی شرطها Python

۱۰ سؤال | هر سؤال ۱۰ نمره

«منطق در برنامه‌نویسی  
مانند راهنمایی در زندگی است؛  
هر تصمیم، نتیجه‌ای دارد»

نام و نام خانوادگی: .....  
کلاس: .....  
تاریخ: .....

۱۰ نمره

## سؤال ۱ | پایه

برنامه‌ای بنویس که یک عدد از کاربر بگیرد و مشخص کند:

- مثبت است → Positive
- منفی است → Negative
- صفر است → Zero

Enter a number: 5  
Positive

مثال خروجی:

۱۰ نمره

## سؤال ۲ | مقایسه

دو عدد از کاربر بگیر و:

- اگر اولی بزرگ‌تر بود → First is bigger
- اگر دومی بزرگ‌تر بود → Second is bigger
- اگر برابر بودند → Equal

Enter first number: 10  
Enter second number: 20  
Second is bigger

مثال خروجی:

۱۰ نمره

## سؤال ۳ | زوج و فرد + شرط

- یک عدد بگیر.
- اگر عدد مثبت بود:
- زوج → Positive Even
- فرد → Positive Odd
- اگر عدد منفی بود:
- زوج → Negative Even
- فرد → Negative Odd

اگر صفر بود:  
Zero

مثال خروجی:

Enter a number: -8  
Negative Even

۱۰ نمره

## سؤال ۴ | بازه‌ها

نمره‌ی یک دانشجو را از 0 تا 20 بگیر.

- کمتر از 0 یا بیشتر از 20 → Invalid
- 17 تا 20 → Excellent
- 14 تا 17 → Good
- 10 تا 14 → Average
- کمتر از 10 → Fail

نکته: ترتیب شرطها مهم است. 🧐

مثال خروجی:

Enter score: 16  
Good

۱۰ نمره

## سؤال ۵ | چند شرط با and

- سن و نمره‌ی یک دانش‌آموز را بگیر.
- دانش‌آموز فقط زمانی Accepted است که:
- سن حداقل 18 باشد
- و نمره حداقل 15 باشد
- در غیر این صورت:
- Rejected

مثال خروجی:

Enter age: 19  
Enter score: 16  
Accepted

۱۰ نمره

## سؤال ۶ | and + or

سه مقدار بگیر:

- age
- has\_id
- student

شرایط ورود به یک برنامه:

- اگر سن حداقل 18 باشد و کارت شناسایی داشته باشد → Allowed
- یا اگر دانشجو باشد و کارت شناسایی داشته باشد → Allowed
- در غیر این صورت → Denied

این سؤال را طوری بنویس که لولیت and و or را درست در نظر بگیری.

Enter age: 17  
Enter has\_id (yes/no): yes  
Enter student (yes/no): no  
Denied

۱۰ نمره

## سؤال ۷ | تله‌ی مقایسه‌ای

سه عدد بگیر و بزرگ‌ترین عدد را بدون استفاده از max() پیدا کن.  
مثلاً:

num1 = 12  
num2 = 35  
num3 = 20  
Largest: 35

اگر هر سه برابر بودند هم برنامه باید درست کار کند.

Enter num1: 5  
Enter num2: 5  
Enter num3: 5  
Largest: 5

مثال خروجی:

۱۰ نمره

## سؤال ۸ | ماشین حساب

دو عدد و یک عملگر از کاربر بگیر:

- + - \* /

بر اساس عملگر، عملیات مناسب را انجام بده.

اگر کاربر بخواهد عددی را بر صفر تقسیم کند:

Cannot divide by zero

و اگر عملگر نامعتبر وارد کرد:

Invalid operator

Enter first number: 10  
Enter second number: 5  
Enter operator: \*  
Result: 50

مثال خروجی:

۱۰ نمره

## سؤال ۹ | تله‌دار و ترکیبی

سه عدد از کاربر بگیر و بررسی کن آیا می‌توانند سه ضلع یک مثلث باشند یا نه.  
اگر معتبر بودند، مشخص کن مثلث:

- هر سه ضلع برابر → Equilateral
- فقط دو ضلع برابر → Isosceles
- هر سه متفاوت → Scalene

اگر اصلاً مثلث تشکیل نشد:  
Not a triangle

⚠️ حواست باشد فقط برابر بودن ضلع‌ها کافی نیست! شرط تشکیل مثلث هم مهم است.

مثال خروجی:  
Enter side 1: 5  
Enter side 2: 5  
Enter side 3: 5  
Equilateral

۱۰ نمره

## سؤال ۱۰ | فاینال شرطها

یک برنامه‌ی انتخابی برای محاسبه‌ی هزینه‌ی ارسال بنویس.

از کاربر بگیر:

- weight , city , member

قوانین:

- وزن نامعتبر: Invalid weight → اگر وزن <= باشد
- اگر شهر Shiraz باشد:
- 2 تا 50 کیلو → 50 | بیش از 50 تا 80 کیلو → 80 | بیش از 80 کیلو → 120
- اگر شهر Tehran باشد:
- 2 تا 70 کیلو → 70 | بیش از 70 تا 100 کیلو → 100 | بیش از 100 کیلو → 150
- شهرهای دیگر:
- 2 تا 100 کیلو → 100 | بیش از 100 تا 140 کیلو → 140 | بیش از 140 کیلو → 200
- و اگر member برابر yes بود، 20٪ تخفیف روی هزینه اعمال شود.
- در پایان هزینه‌ی نهایی را چاپ کن.

مثال خروجی:  
Enter weight (kg): 3  
Enter city (Shiraz/Tehran/Other): Tehran  
Enter member (yes/no): yes  
Final cost: 80.0

نام و نام خانوادگی: .....  
کلاس: .....  
تاریخ: .....



## آزمون جمع‌بندی Python – حلقه for

«کدنویسی  
مهارت است که  
با تمرین،  
هر قسمت، تبدیل می‌شود.»



۱۰ سؤال | متوسط تا سخت

### سؤال ۲ | range

۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که با استفاده از for:

- اعداد 10 تا 50 را چاپ کند.
- فقط مضرب‌های 5 را چاپ کند.
- در پایان تعداد مضرب‌های 5 را نیز چاپ کند.

نکته: از range() استفاده کن.

### سؤال ۴ | بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین بدون min() و max()

۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که 5 عدد از کاربر بگیرد و بدون استفاده از

min() و max() بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد را پیدا کند.

🔗 این سؤال را فقط با for و if حل کن.

### سؤال ۶ | break

۱۰ نمره

از کاربر 10 عدد بگیر.

برنامه باید اعداد را یکی‌یکی دریافت کند، اما اگر کاربر عدد 0 وارد کرد:

دریافت اعداد متوقف شود.

با break از حلقه خارج شود.

مجموع اعداد واردشده قبل از صفر چاپ شود.

مثلا:

```
5
8
12
3
0
Sum = 28
```

نکته: عدد صفر نباید وارد مجموع شود.

### سؤال ۸ | حلقه تو در تو

۱۰ نمره

با استفاده از دو حلقه for، جدول ضرب ۱ تا 5 را چاپ کن.

خروجی باید چیزی شبیه این باشد:

```
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
...
5 x 5 = 25
```

🔗 این سؤال برای تسلط روی Nested for است.

### سؤال ۱۰ | فاینال for

۱۴ نمره

برنامه‌ای بنویس که حداکثر 20 عدد از کاربر دریافت کند.

قوانین:

① اگر عدد منفی بود:

Ignored

و continue برو سر سران عدد بعدی.

② اگر عدد صفر بود:

با break حلقه را متوقف کن.

③ اگر عدد مثبت بود:

اگر زوج بود → به لیست even اضافه شود.

اگر فرد بود → به لیست odd اضافه شود.

در پایان موارد زیر را چاپ کن:

- لیست اعداد زوج
- لیست اعداد فرد
- تعداد زوج‌ها
- تعداد زوج‌ها
- مجموع فردها
- بزرگ‌ترین عدد مثبت
- کوچک‌ترین عدد مثبت
- مجموع زوج‌ها
- تعداد زوج‌ها
- مجموع فردها
- بزرگ‌ترین عدد مثبت
- کوچک‌ترین عدد مثبت

### سؤال ۱ | شمارش ساده

۱۰ نمره

با استفاده از for برنامه‌ای بنویس که اعداد 1 تا 20 را چاپ کند.

سپس فقط اعداد زوج بین 1 تا 20 را چاپ کند.

### سؤال ۳ | مجموع و میانگین

۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که 10 عدد از کاربر بگیرد.

در پایان:

- مجموع اعداد را چاپ کند.
- میانگین اعداد را چاپ کند.
- تعداد اعداد مثبت را چاپ کند.
- تعداد اعداد منفی را چاپ کند.
- تعداد صفرها را چاپ کند.

مثلا:

```
Sum: 75
Average: 7.5
Positive: 6
Negative: 3
Zero: 1
```

### سؤال ۵ | continue

۱۰ نمره

برنامه‌ای بنویس که اعداد 1 تا 30 را بررسی کند.

اگر عدد زوج بود، آن را نادیده بگیرد و با continue به عدد بعدی برود.

اعداد فرد را چاپ کند.

در پایان مجموع اعداد فرد را چاپ کند.

اجباری: حتماً از continue استفاده کن.

### سؤال ۷ | break + continue

۱۲ نمره

برنامه‌ای بنویس که حداکثر 10 عدد از کاربر بگیرد.

قوانین:

- اگر عدد منفی بود → با continue آن را نادیده بگیر.
- اگر عدد 0 بود → با break دریافت اعداد را متوقف کن.
- فقط اعداد مثبت را جمع کن.

در پایان مجموع اعداد مثبت را چاپ کن.

مثلا:

```
5
-3
10
-8
-8
73
7
0
Sum = 22
```

🔴 این سؤال را دقیقاً با هر دو break و continue حل کن.

### سؤال ۹ | سؤال ترکیبی آزمونی

۱۴ نمره

برنامه‌ای بنویس که 10 عدد از کاربر بگیرد و:

- اعداد زوج را در یک لیست قرار دهد.
- اعداد فرد را در یک لیست قرار دهد.
- تعداد زوج‌ها را چاپ کند.
- تعداد فردها را چاپ کند.
- مجموع زوج‌ها را چاپ کند.
- مجموع فردها را چاپ کند.
- بزرگ‌ترین عدد واردشده را بدون max() پیدا کند.
- کوچک‌ترین عدد واردشده را بدون min() پیدا کند.



موفق باشی





# آزمون جمع‌بندی Python

## حلقه while

«برنامه‌نویسی  
یک مهارت است که  
با تمرین:  
هر چه بیشتر، بهتر می‌شود»



۱۰ سؤال | بدون جواب

نام و نام خانوادگی: .....  
کلاس: .....  
تاریخ: .....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>سؤال ۱   شمارش ساده</b></p> <p>با استفاده از while اعداد 1 تا 20 را چاپ کن.<br/>سپس برنامه‌ای بنویس که اعداد 20 تا 1 را به صورت نزولی چاپ کند.</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                                                                                                                                              | <p><b>سؤال ۲   مجموع</b></p> <p>با استفاده از while مجموع اعداد 1 تا 100 را محاسبه و چاپ کن.<br/>سپس مجموع اعداد زوج 1 تا 100 را نیز محاسبه کن.</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>سؤال ۳   ورودی تا شرط خاص</b></p> <p>از کاربر عدد بگیر و تا زمانی که عدد 1- وارد نشده، اعداد را دریافت کن.<br/>در پایان:<br/>• تعداد اعداد وارد شده را چاپ کن.<br/>• مجموع اعداد را چاپ کن.<br/>• میانگین را چاپ کن.<br/>نکته: خود 1- نباید در محاسبات حساب شود.</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                            | <p><b>سؤال ۴   زوج و فرد</b></p> <p>با while از کاربر 10 عدد بگیر و:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعداد اعداد زوج</li> <li>• تعداد اعداد فرد</li> <li>• مجموع زوج‌ها</li> <li>• مجموع فردها</li> </ul> <p>را چاپ کن.</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>سؤال ۵   شرط چندمرحله‌ای</b></p> <p>یک عدد از کاربر بگیر و با while از آن عدد تا 1 شمارش معکوس انجام بده.<br/>مثلاً:<br/>Enter number: 5<br/>5<br/>4<br/>3<br/>2<br/>1<br/>اگر عدد وارد شده 0 یا منفی بود، پیام مناسب چاپ کن.</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                                                               | <p><b>سؤال ۶   break</b></p> <p>با استفاده از while از کاربر عدد بگیر.<br/>اگر عدد مثبت بود، آن را به مجموع اضافه کن.<br/>اگر 0 وارد شد، با break حلقه را متوقف کن.<br/>در پایان مجموع را چاپ کن.<br/>مثلاً:<br/>5<br/>8<br/>10<br/>0<br/>Sum = 23</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>سؤال ۷   continue</b></p> <p>با while اعداد 1 تا 30 را بررسی کن.<br/>اگر عدد زوج بود:<br/>• با continue از آن عبور کن.<br/>فقط اعداد فرد را چاپ کن و در پایان مجموع اعداد فرد را چاپ کن.<br/>● استفاده از continue الزامی است.</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                                                              | <p><b>سؤال ۸   break + continue</b></p> <p>از کاربر حداکثر 10 عدد بگیر.<br/>قوانین:<br/>• عدد منفی → با continue نادیده گرفته شود.<br/>• عدد 0 → با break حلقه متوقف شود.<br/>• عدد مثبت → به مجموع اضافه شود.<br/>در پایان:<br/>• مجموع اعداد مثبت<br/>• تعداد اعداد مثبت<br/>را چاپ کن.</p> <p>۱۰ نمره</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>سؤال ۹   حدس عدد</b></p> <p>عدد مخفی را برای 42 فرار بده.<br/>برنامه با while از کاربر عدد بگیرد تا زمانی که عدد 42 را حدس بزند.<br/>اگر:<br/>• حدس بزرگ‌تر از 42 بود → Too high<br/>• حدس کوچک‌تر از 42 بود → Too low<br/>• برابر 42 بود → Correct!<br/>و سپس حلقه متوقف شود.<br/>● این سؤال باید با while و break حل شود.</p> <p>۱۰ نمره</p> | <p><b>سؤال ۱۰   فاینال while</b></p> <p>برنامه‌ای بنویس که از کاربر عدد دریافت کند.<br/>تا زمانی که کاربر 1- وارد نکرده، به کار خود ادامه دهد.<br/>قوانین:<br/>• عدد منفی به جز 1- → با continue نادیده گرفته شود.<br/>• عدد 1- → با break حلقه را متوقف کن.<br/>• عدد مثبت → اگر زوج بود → داخل لیست even قرار بده.<br/>اگر فرد بود → داخل لیست odd قرار بده.<br/>در پایان چاپ کن:<br/>• لیست زوج‌ها<br/>• لیست فردها<br/>• تعداد زوج‌ها<br/>• مجموع زوج‌ها<br/>اتنه، فرد قابل بود:<br/>• مجموع فردها<br/>• بزرگ‌ترین عدد<br/>• کوچک‌ترین عدد مثبت<br/>• تعداد فریبوت:<br/>• صیدر ق، هم‌ق<br/>• حدسوغ ق، لوبو.</p> <p>۱۰ نمره</p> |



موفق باشید





## موفق باشید

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>سؤال ۱ — متوسط   ۸ نمره</b></p> <p><code>mylist = [12, 5, 8, 20, 7, 15, 30, 4, 18, 9]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعداد زوج را در یک لیست جدید قرار دهد.</li> <li>• لیست زوج‌ها را نزولی مرتب کند.</li> <li>• تعدادشان را چاپ کند.</li> <li>• مجموعشان را چاپ کند.</li> <li>• لیست نهایی را چاپ کند.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>سؤال ۲ — متوسط   ۸ نمره</b></p> <p><code>mylist = [10, 20, 10, 30, 40, 20, 50, 10, 60]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عدد 10 را بشمارد و تعدادش را چاپ کند.</li> <li>• تمام 10ها را حذف کند.</li> <li>• لیست باقی‌مانده را چاپ کند.</li> <li>• اولین 20 باقی‌مانده را پیدا کرده و اندیسش را چاپ کند.</li> </ul>                                                                                         |
| <p><b>سؤال ۳ — متوسط   ۸ نمره</b></p> <p><code>mylist = [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سه عنصر آخر را در یک لیست جدید قرار دهد.</li> <li>• لیست جدید را برعکس کند.</li> <li>• عدد 50 را به آن اضافه کند.</li> <li>• لیست جدید و لیست اصلی را چاپ کند.</li> <li>• لیست اصلی نباید تغییر کند.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>سؤال ۴ — سخت   ۱۰ نمره</b></p> <p><code>mylist = [10, 25, 10, 40, 15, 25, 30, 40, 5, 15, 50, 30]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعداد تکراری را پیدا کند.</li> <li>• هر عدد فقط یک‌بار در <code>newlist</code> قرار بگیرد.</li> <li>• فقط اعداد زوج و بزرگ‌تر از 10 باقی بمانند.</li> <li>• صعودی مرتب شوند.</li> <li>• تعداد، مجموع و میانگین آن‌ها چاپ شود.</li> <li>• لیست نهایی چاپ شود.</li> </ul> |
| <p><b>سؤال ۵ — سخت   ۱۰ نمره</b></p> <p><code>mylist = [12, 7, 20, 12, 5, 8, 7, 20, 15, 8, 30, 5]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعداد تکراری را پیدا کند.</li> <li>• فقط اعداد زوج را نگه دارد.</li> <li>• آن‌ها را نزولی مرتب کند.</li> <li>• بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد را چاپ کند.</li> <li>• مجموع را چاپ کند.</li> <li>• لیست نهایی را چاپ کند.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>سؤال ۶ — سخت   ۱۰ نمره</b></p> <p><code>mylist = [10, 20, 30, 20, 40, 50, 20, 60]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اندیس اولین 20 را پیدا کند.</li> <li>• همان 20 را با استفاده از اندیس حذف کند.</li> <li>• عدد حذف‌شده را چاپ کند.</li> <li>• لیست را چاپ کند.</li> <li>• تعداد 20های باقی‌مانده را چاپ کند.</li> <li>• اندیس اولین 20 باقی‌مانده را چاپ کند.</li> </ul>                                |
| <p><b>سؤال ۷ — سخت و ترکیبی   ۱۲ نمره</b></p> <p><code>mylist = [5, 12, 7, 12, 8, 5, 20, 7, 30, 8, 15, 20]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعداد تکراری را پیدا کند.</li> <li>• هرکدام فقط یک‌بار در <code>newlist</code> قرار بگیرند.</li> <li>• فقط اعداد زوج و بزرگ‌تر از 10 را نگه دارد.</li> <li>• آن‌ها را نزولی مرتب کند.</li> <li>• اولین عدد را حذف کند.</li> <li>• عدد حذف‌شده را چاپ کند.</li> <li>• تعداد باقی‌مانده را چاپ کند.</li> <li>• مجموع باقی‌مانده را چاپ کند.</li> <li>• میانگین باقی‌مانده را چاپ کند.</li> <li>• لیست نهایی را چاپ کند.</li> </ul> | <p><b>سؤال ۸ — تله‌دار   ۱۰ نمره</b></p> <p><code>mylist = [10, 20, 30, 40]</code><br/> <code>x = mylist.pop(1)</code><br/> <code>mylist.append(x)</code><br/> <code>mylist.sort()</code></p> <p>بدون اجرای کد، خروجی دقیق را بنویسید:</p> <p><code>print(x)</code><br/> <code>print(mylist)</code></p>                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>سؤال ۹ — تله‌دار   ۱۰ نمره</b></p> <p><code>mylist = [10, 20, 30]</code><br/> <code>newlist = mylist</code><br/> <code>newlist.pop(0)</code><br/> <code>newlist.append(40)</code></p> <p>بدون اجرای کد، خروجی دقیق را بنویسید:</p> <p><code>print(mylist)</code><br/> <code>print(newlist)</code></p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>سؤال ۱۰ — غول نهایی   ۱۴ نمره</b></p> <p><code>mylist = [10, 25, 20, 10, 30, 25, 8, 20, 40, 15, 30, 12, 8, 50]</code></p> <p>برنامه‌ای بنویس که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اولین عنصر را حذف کند و در یک متغیر ذخیره کند.</li> <li>• عدد حذف‌شده را چاپ کند.</li> <li>• لیست باقی‌مانده را چاپ کند.</li> <li>• تعداد عناصر باقی‌مانده را چاپ کند.</li> <li>• مجموع را چاپ کند.</li> <li>• میانگین را چاپ کند.</li> <li>• بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عنصر باقی‌مانده را چاپ کند.</li> </ul>                                                                                                             | <p>• اعداد تکراری را پیدا کند.</p> <p>• هر عدد فقط یک‌بار وارد <code>newlist</code> شود.</p> <p>• از بین آن‌ها فقط اعداد زوج و بزرگ‌تر از 10 را نگه دارد.</p> <p>• آن‌ها را نزولی مرتب کند.</p> <p>• اندیس اولین عنصر لیست را قبل از حذف مشخص کند.</p>                                                                                                                                                                                                        |



# آزمون جمع بندی String & Tuple

— ۱۰ سؤال —

«دانش»

کلید آینده بهتر است.»



نام و نام خانوادگی: .....

کلاس: .....

تاریخ: .....

## سؤال ۱ ★ (۱۰ نمره)

```
t = (12, 5, 8, 20, 5, 15, 5)
```

برنامه‌ای بنویس که:

- تعداد ۵ها را چاپ کند.
- اندیس اولین ۵ را چاپ کند.
- مجموع تمام اعداد را چاپ کند.
- تعداد آیتم‌های تایل را چاپ کند.

## سؤال ۲ ★★ | (۱۰ نمره)

```
text = "Python Programming"
```

برنامه‌ای بنویس که:

- تعداد حروف O را چاپ کند.
- اولین اندیس P را پیدا کند.
- رشته را با حروف بزرگ چاپ کند.
- رشته را با حروف کوچک چاپ کند.

## سؤال ۳ ★★ (۱۰ نمره)

```
text = "hello python"
```

با استفاده از متدهای مناسب، خروجی زیر را ایجاد کن:

```
Hello Python
HELLO PYTHON
Hello Python
HELLO PYTHON
```

هر خروجی باید با یک متد متفاوت ساخته شود.

## سؤال ۴ ★★ | (۱۰ نمره)

```
text = "Python Java Python C++ Python"
```

برنامه‌ای بنویس که:

- تعداد Python را پیدا کند.
- اولین اندیس Java را پیدا کند.
- اولین اندیس C++ را پیدا کند.
- بررسی کند آیا رشته با Python شروع می‌شود.
- بررسی کند آیا رشته با Python تمام می‌شود.

## سؤال ۵ ★★★ (۱۰ نمره)

```
text = " Hello Python "
```

برنامه‌ای بنویس که:

- فاصله‌های ابتدا و انتهای رشته را حذف کند.
- فقط فاصله‌های سمت چپ را حذف کند.
- فقط فاصله‌های سمت راست را حذف کند.
- هر سه نتیجه را جداگانه چاپ کن.

## سؤال ۶ ★★★ | (۱۰ نمره)

```
text = "I love Python"
```

برنامه‌ای بنویس که:

- با replace() کلمه‌ی Python را به Java تبدیل کن.
- سپس بررسی کن آیا نتیجه شامل کلمه‌ی Java است یا نه.

## سؤال ۷ ★★★ (۱۰ نمره)

```
text = "apple,banana,orange,kiwi"
```

برنامه‌ای بنویس که:

- با split() رشته را به قسمت‌های جداگانه تبدیل کند.
  - نتیجه را چاپ کند.
  - سپس با استفاده از join() دوباره آن‌ها را - به هم وصل کند.
- خروجی نهایی:

```
apple-banana-orange-kiwi
```

## سؤال ۸ ★★★ | (۱۰ نمره)

```
t = ("Ali", "Sara", "Amir", "Nima", "Ali", "Reza")
```

برنامه‌ای بنویس که:

- تعداد Ali را پیدا کند.
- اندیس اولین Ali را پیدا کند.
- بررسی کند آیا "A mir" داخل تابل وجود دارد یا نه.
- تعداد اعضای تابل را چاپ کند.

## سؤال ۹ ★★★★★ (۱۰ نمره)

```
t = ("Python", "Java", "C++")
```

برنامه‌ای بنویس که:

- تایل را به List تبدیل کند.
- مقدار "Java" را به "JavaScript" تغییر دهد.
- لیست جدید را چاپ کند.
- دوباره آن را به Tuple تبدیل کند.
- نوع متغیر نهایی را با type() چاپ کند.

## سؤال ۱۰ 🏆 | (۱۴ نمره)

```
t = ("python", "JAVA", "Hello World", "12345", "python")
```

برنامه‌ای بنویس که:

- تعداد "python" را با count() پیدا کند.
- اندیس اولین "JAVA" را با index() پیدا کند.
- "python" را با upper() به حروف بزرگ تبدیل کند و چاپ کند.
- بررسی کند "12345" عددی است یا نه.
- بررسی کند "Hello World" با "Hello" شروع می‌شود.
- بررسی کند "Hello World" با "World" تمام می‌شود.
- در نهایت با Unpacking، سه عضو اول تایل را داخل متغیرهای a, b و c قرار دهد و چاپ کند.



موفق باشید





نام و نام خانوادگی: .....  
کلاس: .....  
تاریخ: .....

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>سؤال ۱</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>خروجی کد زیر چیست؟</p> <pre>x = 10 y = "5" print(x + int(y))</pre> <p>A) 105      B) 15      C) "15"      D) خطا</p>                                                                              | <p><b>سؤال ۲</b>   درست / غلط   ۱ نمره</p> <p>عبارت زیر یک مقدار False تولید می‌کند:</p> <pre>bool("")</pre> <p>B) غلط</p>                                                                                                                                                                |
| <p><b>سؤال ۳</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>کدام گزینه نوع داده‌ی 7.0 است؟</p> <p>A) int      B) str      C) float      D) bool</p>                                                                                                           | <p><b>سؤال ۴</b>   خروجی کد   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>x = 8 print(x &gt; 5 and x &lt; 10)</pre> <p>A) True      B) False      C) 8      D) Error</p>                                                                                                                           |
| <p><b>سؤال ۵</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>کدام گزینه برای گرفتن ورودی از کاربر استفاده می‌شود؟</p> <p>A) get()      B) input()      C) scan()      D) read()</p>                                                                            | <p><b>سؤال ۶</b>   دامدار   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>x = 10 if x &gt; 5:     print("A") elif x &gt; 8:     print("B") else:     print("C")</pre> <p>A) A      B) B      C) C      D) A و B</p>                                                                                  |
| <p><b>سؤال ۷</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>کدام گزینه ترتیب درست اجرای عملگرها را بهتر نشان می‌دهد؟</p> <p>A) + → * → -<br/>B) + → * / → + -<br/>C) + - → * / → پرانتز<br/>D) همه با یک اولویت اجرا می‌شوند</p>                              | <p><b>سؤال ۸</b>   خروجی کد   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>name = "Python" print(name[0])</pre> <p>A) P      B) y      C) Python      D) 0</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>سؤال ۹</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>در Python اندیس اولین عنصر یک رشته یا لیست چند است؟</p> <p>A) 0      B) 1      C) -1      D) بستگی به نوع داده دارد</p>                                                                           | <p><b>سؤال ۱۰</b>   خروجی کد   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>text = "Python" print(text[-1])</pre> <p>A) P      B) n      C) o      D) Error</p>                                                                                                                                     |
| <p><b>سؤال ۱۱</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>کدام متد یک عنصر را به انتهای List اضافه می‌کند؟</p> <p>A) add()      B) insert()      C) append()      D) extend()</p>                                                                          | <p><b>سؤال ۱۲</b>   درست / غلط   ۱ نمره</p> <p>کد زیر عنصر 20 را از لیست حذف می‌کند:</p> <pre>textl "Pyzaon" print(text[-1])</pre> <p>A) P      B) P      C) p      D) چیست؟</p>                                                                                                          |
| <p><b>سؤال ۱۳</b>   دامدار   ۱ نمره</p> <p>کدام جیوسی برک درشت؟</p> <pre>numbers = [1, 2, 3, 4, 5] print(numbers[1:4])</pre> <p>A) True      B) appent()<br/>C) [2, 3, 4, 5]      D) [1, 2, 3, 4]</p>                                             | <p><b>سؤال ۱۳</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>کد زیر ینه عنصر 20 را از لیست حذف می‌کند:</p> <pre>numbers = [10, 20, 20] pumberc. coue(20)</pre> <p>A) sort()      B) sorted_up()</p>                                                                                                   |
| <p><b>سؤال ۱۴</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>numbers = [10, 20, 5] numbers.remove(20) print(numbers)</pre> <p>A) [1, 2, 3, 3]      B) [2, 2, 3]<br/>C) [2, 8, 3, 3]      D) [1, 2, 3, 4]</p>                             | <p><b>سؤال ۱۴</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>کدام گزینه برای مرتب‌سازی یک List به‌تر صعودی استفاده می‌شود؟</p> <p>A) sort()      B) sorted_up()<br/>C) order()      D) arrange()</p>                                                                                                  |
| <p><b>سؤال ۱۵</b>   دامدار   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>numbers = [3, 1, 5, 2] numbers.sort(reverse=True) print(numbers)</pre> <p>A) [1, 2, 3, 5]      B) [5, 3, 2, 1]<br/>C) [3, 1, 5, 2]      D) Error</p>                              | <p><b>سؤال ۱۶</b>   چهارگزینه‌ای   ۱ نمره</p> <p>کدام گزینه تفاوت اصلی List و Tuple را درست بیان می‌کند؟</p> <p>A List فقط عدد می‌گیرد و Tuple فقط رشته<br/>B List قابل تغییر است ولی Tuple مویلاً قابل تغییر نیست<br/>C Tuple قابل تغییر است ولی List نیست<br/>D هیچ تفاوتی ندارند</p>   |
| <p><b>سؤال ۱۷</b>   خروجی کد   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>x = (10, 20, 30) print(len(x))</pre> <p>A) 2      B) 3      C) 30      D) Error</p>                                                                                             | <p><b>سؤال ۱۸</b>   درست / غلط   ۱ نمره</p> <p>کد زیر باعث می‌شود هقاد اولی تغییر کند:</p> <pre>x = (10, 20, 200) x = (20, 2, 20) x[0] = 100</pre> <p>A) غلط      B) غلط</p>                                                                                                              |
| <p><b>سؤال ۱۹</b>   خروجی دامدار   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>numbers = [10, 20, 30, 40] print(20 in numbers) print(50 in numbers)</pre> <p>A) True      B) False      C) True      D) False<br/>False      True      True      False</p> | <p><b>سؤال ۲۰</b>   ترکیبی و مهم   ۱ نمره</p> <p>خروجی چیست؟</p> <pre>numbers = [5, 2, 8, 2, 10] numbers.remove(2) numbers.sort() numbers.reverse() print(numbers) print(len(numbers))</pre> <p>A) [2, 5, 8, 10, 4]      4<br/>B) [2, 2, 5, 8, 10]      5<br/>D) [10, 8, 5, 2]      4</p> |



1 متغیر (Variable) چیست؟ توضیح دهید و یک مثال بنویسید.

---

---

---

2 input() چیست و چه کاربردی دارد؟

---

---

---

3 تفاوت int, float و str چیست؟

---

---

---

4 تفاوت = و == چیست؟

---

---

---

5 عملگرهای منطقی and, or, not را توضیح دهید.

---

---

---

6 ★ ساختار if / elif / else چیست و چه کاربردی دارد؟

---

---

---

7 ★ تفاوت if و elif چیست؟

---

---

---

8 String چیست؟ یک مثال بنویسید.

---

---

---

9 ★ منظور از Index در String و List چیست؟ اولین اندیس چه عددی است؟

---

---

---

10 ★ List چیست؟ چه ویژگی‌ای دارد؟

---

---

---

11 ★★ تفاوت List و Tuple چیست؟

---

---

---

12 ★★ تفاوت append() و insert() چیست؟

---

---

---

13 ★★ تفاوت del و remove() چیست؟

---

---

---

14 ★★ متد clear() چه کاری انجام می‌دهد؟

---

---

---

15 ★★ len() چیست و چه چیزی را برمی‌گرداند؟

---

---

---

16 ★★ ★ تفاوت sort() و reverse() چیست؟

---

---

---

17 ★★ ★ منظور از Slicing چیست؟ با یک مثال توضیح دهید.

---

---

---

18 ★★ ★ تفاوت remove() و pop() چیست؟

---

---

---

19 ★★ ★ عملگرهای in و not in چه کاربردی دارند؟

---

---

---

20 ★★ ★ تفاوت extend() و append() چیست؟

---

---

---



1 ★

دیکشنری زیر را داریم:

```
d = {
    "name": "Sara",
    "age": 20,
    "score": 18.5
}
```



مقدار name و score را چاپ کن.

2 ★★

دیکشنری زیر را داریم:

```
d = {
    "Ali": 18,
    "Sara": 20,
    "Reza": 16
}
```



سن؟ نه پیه

نمره‌ی Sara را ۱۹ تغییر بده و یک نفر جدید به نام Mina

با نمره ۱۷ اضافه کن.

در پایان d را چاپ کن.

3 ★★★

دیکشنری زیر را داریم:

```
d = {
    "Ali": 18,
    "Sara": 20,
    "Reza": 16,
    "Mina": 19
}
```



با for تمام Key ها را چاپ کن و سپس با یک for دیگر تمام Value ها را چاپ کن.

4 ★★★★★

با استفاده از items() دیکشنری زیر را به شکل زیر چاپ کن:

```
d = {
    "name": "Sara",
    "age": 20,
    "city": "Shiraz"
}
```



خروجی:

```
name : Sara
age : 20
city : Shiraz
```

5 ★★★★★

دیکشنری زیر را داریم:

```
d = {
    "name": "Ali",
    "age": 20
}
```



برنامه‌ای بنویس که از کاربر یک Key بگیرد و با استفاده از get()

مقدار آن را چاپ کند. اگر Key وجود نداشت:

Not Found

چاپ شود.

6 ★★★★★

برنامه‌ای بنویس که از کاربر ۵ عدد بگیرد و تعداد تکرار هر عدد را در یک Dictionary ذخیره کند.



مثلاً:

```
2
5
2
3
5
```

خروجی:

```
{2: 2, 5: 2, 3: 1}
```

7 ★★★★★

دو Set زیر را داریم:

```
s = {1, 2, 2, 3, 4, 4, 5}
```



برنامه‌ای بنویس که:

- عدد ۱۰ را اضافه کند.
- عدد ۲ را حذف کند.
- Set نهایی را چاپ کند.
- تعداد اعضای Set را چاپ کند.

8 ★★★★★

دو Set داریم:

```
a = {1, 2, 3, 4, 5}
b = {4, 5, 6, 7, 8}
```



با استفاده از متدهای Set، موارد زیر را چاپ کن:

- اشتراک
- تفاضل a - b
- تفاضل b - a
- اجتماع

9 ★★★★★ 🐱 دادمدار -

کد زیر را داریم:

```
d = {
    "name": "Ali",
    "age": 20
}
```



برنامه‌ای بنویس که از کاربر یک Key بگیرد.

• اگر Key وجود داشت، مقدارش را چاپ کند.

• اگر وجود نداشت، بدون ایجاد Key جدید پیام زیر را چاپ کند:

Not Found

10 ★★★★★ 🏆 جمع بندی نهایی -

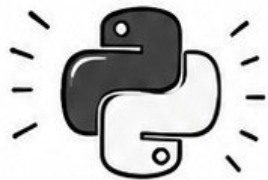
برنامه‌ای بنویس که از کاربر اسم و نمره‌ی چند دانش‌آموز را بگیرد. ورودی تا زمانی ادامه داشته باشد که کاربر برای اسم، exit وارد کند.



• اطلاعات را در یک Dictionary ذخیره کن.

در پایان:

- کل Dictionary را چاپ کن.
- اسم و نمره‌ی دانش‌آموزانی که نمره‌شان ۱۸ یا بیشتر است چاپ کن.
- میانگین نمره‌ها را چاپ کن.
- بالاترین نمره را چاپ کن.
- پایین‌ترین نمره را چاپ کن.



# الگوهای ستاره‌ای در پایتون

با چند حلقه‌ی ساده، شکل‌های جذاب بسازیم!

Python  
Simple code  
Big results

## ۱. مربع

خروجی:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

کد:

```
for i in range(5):
    print("*" * 5)
```

توضیح:

۵ بار تکرار می‌شود و در هر بار، ۵ ستاره چاپ می‌کند.  
(تعداد ردیف‌ها و تعداد ستاره‌ها برابر است.)

## ۲. مستطیل

خروجی:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

کد:

```
for i in range(4):
    print("*" * 8)
```

توضیح:

۴ بار تکرار می‌شود و در هر بار، ۸ ستاره چاپ می‌کند.  
(تعداد ردیف‌ها و تعداد ستاره‌ها متفاوت است.)

## ۳. هرم

خروجی:

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

کد:

```
for i in range(1, 6):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * i + "*" * (i-1))
```

توضیح:

تعداد فاصله‌ها در هر ردیف کم و ستاره‌ها زیاد می‌شود.  
(تعداد ردیف‌ها: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵)

## ۴. هرم برعکس

خروجی:

```
*****
*****
*****
  ***
   *
```

کد:

```
for i in range(4, 0, -1):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * i + "*" * (i-1))
```

توضیح:

مقدار i از ۴ شروع می‌شود و تا ۱ کم می‌شود.  
(ستاره‌ها: ۱، ۳، ۵، ۷، ۹)

## ۵. لوزی

خروجی:

```
  *
 ***
*****
*****
*****
*****
  ***
   *
```

کد:

```
for i in range(1, 6):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * i + "*" * (i-1))

for i in range(4, 0, -1):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * i + "*" * (i-1))
```

توضیح:

ابتدا هرم معمولی و سپس هرم برعکس چاپ می‌شود.  
(تعداد ردیف‌ها: ۱، ۳، ۵، ۷، ۹)

## ۶. ساعت شنی

خروجی:

```
*****
*****
*****
  ***
   *
  ***
*****
*****
*****
```

کد:

```
for i in range(5, 0, -1):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * i + "*" * (i-1))

for i in range(2, 6):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * i + "*" * (i-1))
```

توضیح:

قسمت اول از ۵ تا ۲ و قسمت دوم از ۲ تا ۵ چاپ می‌شود.  
خط وسط فقط یک‌بار چاپ می‌شود.

## ۷. مثلث وایونه (با ردیف‌های زوج)

خروجی:

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

کد:

```
for i in range(1, 6):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * (2*i))
```

توضیح:

تعداد ستاره‌ها در هر ردیف دو تا نسبتاً زیاد می‌شود.  
(۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰)

## ۸. مثلث فرد (با ردیف‌های فرد)

خروجی:

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

کد:

```
for i in range(1, 6):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * (2*i-1))
```

توضیح:

تعداد ستاره‌ها در هر ردیف دو تا نسبتاً زیاد می‌شود.  
(۱، ۳، ۵، ۷، ۹)

## ۹. الگوی پله‌ای

خروجی:

```
  *
 **
 ***
 ****
 *****
```

کد:

```
for i in range(1, 6):
    print("*" * i)
```

توضیح:

در هر ردیف، تعداد ستاره‌ها برابر با شماره ردیف است.  
(۱، ۲، ۳، ۴، ۵)

## ۱۰. مثلث با کاهش ستاره‌ها

خروجی:

```
*****
*****
  ***
   *
```

کد:

```
for i in range(5, 0, -1):
    print(" " * (5-i) +
          "*" * i)
```

تعداد ستاره‌ها در هر ردیف کم می‌شود.

(۱، ۳، ۵، ۷، ۹)

## نکات مهم:

- از تابع `range()` برای کنترل تعداد ردیف‌ها استفاده می‌کنیم.
- با `print(" " * n)` فاصله‌ها را ایجاد می‌کنیم.
- با `print("*" * n)` ستاره‌ها را چاپ می‌کنیم.
- الگوها با ترکیب حلقه‌ها و محاسبات ساده ساخته می‌شوند.

آروم باش،

کم کم همه‌چی رو یاد می‌گیری!

